

Análise Computacional de Estruturas Reticuladas

1º Edição

Francisco Célio de Araújo, Dr.-Ing.
Departamento de Engenharia Civil
Escola de Minas
Universidade Federal de Ouro Preto

Sumário

PARTE 1 Fundamentação Teórica

CHAPTER 1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
CHAPTER 2	Análise Matricial de Estruturas	7
2.1	Métodos de Análise	7
CHAPTER 3	Método das Forças (ou da Flexibilidade)	13
3.1	Equações de Equilíbrio	13
3.2	Equações de compatibilidade (de deslocamentos)	15
3.3	O Sistema de equações (de compatibilidade)	16
3.4	Efeitos de variação de temperatura, deformação inicial, protensão e recalque de apoio	17
3.4.1	Variação de temperatura	17
3.4.2	Deformação Inicial	17
3.4.3	Recalques de Apoio (condições de contorno não-homogêneas)	17
3.4.4	Sistema de Equações de Compatibilidade	18
3.5	Sistemas Estruturais com Elementos de Rigidez Variável	18
3.6	Fator de forma ao cisalhamento (χ)	19
CHAPTER 4	O Método da Rigidez Direta (baseado em Deslocamentos)	21
4.1	O princípio do método	21
4.2	Rigidezes (conceito)	21
4.3	Ações nodais externas	22
4.4	Transformação de rotação de eixos	22
4.5	Matriz de Rigidez de Elemento	24
4.6	Sistema de Equações de Equilíbrio	27
4.7	Descontinuidades de deslocamentos entre elementos	31
4.8	Condições de Contorno	37
4.9	Apoio Inclinado	38
4.10	Reações de Apoio	39
4.11	Esforços de Extremidade de Elemento	39

PARTE 2 Desenvolvimento Computacional

CHAPTER 5	Capítulo de Exemplo da segunda parte	43
5.1	Section title	43
5.2	Código Fortran - Exemplo	43
APPENDIX A	Expressões Genéricas para Coeficientes e Ações	45
A.1	Equações Básicas	45
A.2	Expressões Gerais para os Coeficientes de $\mathbf{A}_{II}$ e $\mathbf{A}_{FF}$	50
A.3	Coeficientes de Rigidez	51
A.4	Ações de Engastamento	51
A.5	Variação de temperatura	53

Lista de Figuras

Fig. 1.1	Pórtico espacial	3
Fig. 1.2	Rotação em elemento de pórtico 3D	4
Fig. 1.3	Ligações (detalhes)	4
Fig. 1.4	Ponte Internacional da Fraternidade (entre as cidades de Foz do Iguaçu–Brasil and Puerto Iguazú–Argentina)	5
Fig. 1.5	Modelo de análise	5
Fig. 1.6	Detalhes dos elementos e da seção transversal	5
Fig. 1.7	Modelo ANSYS 3D com 10.931 elementos 'solid187' (tetraedro quadrático de 10 nós), 81.210 DOFs.	6
Fig. 3.1	Sólido geral.	13
Fig. 3.2	Pórtico plano.	13
Fig. 3.3	Treliças planas.	14
Fig. 3.4	Grelhas.	14
Fig. 3.5	Treliças espaciais.	14
Fig. 3.6	Pórticos espaciais.	15
Fig. 3.7	Fluxograma de análise segundo o Método das Forças.	16
Fig. 3.8	Deformações em razão da temperatura.	18
Fig. 3.9	Consideração de efeitos de cisalhamento.	19
Fig. 3.10	Momento estático, $M_{st}(y)$.	19
Fig. 4.1	Elemento de pórtico plano	21
Fig. 4.2	Cargas de elemento.	22
Fig. 4.3	Rotação de eixos ($n=2$).	23
Fig. 4.4	Sistemas de referência local e global	23
Fig. 4.5	Sistemas de referência local e global	24
Fig. 4.6	Sistemas de referência local e global	24
Fig. 4.7	Elemento de pórtico espacial	25
Fig. 4.8	Numeração dos graus de liberdade de elementos reticulados	26
Fig. 4.9	Elemento sob deslocamento de corpo rígido	27
Fig. 4.10	Corte de parte da estrutura.	27
Fig. 4.11	Forças de elemento	28
Fig. 4.12	Forças no nó i .	28
Fig. 4.13	Alocação de $\mathbf{K}_{ij}^{(e_k)}$ em $\mathbf{K}$ (matriz de rigidez global)	30
Fig. 4.14	Numeração global dos graus de liberdade associados ao elemento e	31
Fig. 4.15	Tipos de descontinuidades entre elementos	31
Fig. 4.16	Rótula no nó i pelo elemento e_2	32
Fig. 4.17	Matriz de rigidez (aspecto) de pórtico rotulado	34
Fig. 4.18	Equilíbrio do nó k	34
Fig. 4.19	Elemento de pórtico plano rotulado (com 5 graus de liberdade)	35
Fig. 4.20	Elemento de pórtico plano rotulado (com 6 graus de liberdade)	36
Fig. 4.21	Apoio elástico na direção do grau de liberdade i_m	37
Fig. 4.22	Apoio inclinado segundo a direção i_m do nó i	38
Fig. 4.23	Reação de apoio segundo a direção i_m do nó i .	39
Fig. A.1	Elemento de Pórtico Plano	45
Fig. A.2	Estado de Carregamento	46
Fig. A.3	Casos Considerados	46
Fig. A.4	Áreas efetivas de cisalhamento (vide <i>Analysis Reference Manual for the SAP2000</i>)	49
Fig. A.5	Representação do elemento no eixo local x'_1, x'_2 e x'_3 .	50
Fig. A.6	Elemento sob a ação de carregamento genérico	52
Fig. A.7	Elemento sob a ação de mudanças de temperatura	54

Lista de Tabelas

Tab. 4.1	Valores de $ndofn$	21
Tab. 4.2	Conectividades de e_1 e e_2	28
Tab. 4.3	Conectividades de e_4 e e_5	29

Lista de Símbolos

π Constante matemática igual a aproximadamente 3,14159.

Sobre o Autor

Dr. -Ing. Francisco Célio de Araújo

possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Piauí (1986), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1989) e doutorado em Engenharia Civil pela Technische Universität Braunschweig, Alemanha (1994). Atualmente é professor TITULAR da Universidade Federal de Ouro Preto, e possui cooperação com o Oak Ridge National Laboratory (USA), o Deutsches Zentrum Für Luft Und Raumfahrt (Alemanha) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas, atuando principalmente nos seguintes temas: propagação de ondas e sismologia, compósitos, concreto armado, solvers e computação paralela, interação solo-estrutura e aplicações dos Métodos de Elementos Finitos e de Elementos de Contorno.

Fundamentação Teórica

1

Introdução

1

1.1 Objetivos

Neste curso, objetiva-se abordar as formulações básicas, essenciais, na análise moderna (computacional) de sistemas estruturais reticulados. Pretende-se representar o pórtico dado na Fig. 1.1 através do sistema de eqs. algébricas dado por

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{f},$$

onde $\mathbf{K}$ é a matriz de rigidez (representação matricial da estrutura), $\mathbf{u}$ é o vetor de deslocamentos nodais (incógnitas do problema) e $\mathbf{f}$ é o vetor de cargas nodais equivalentes (que contém informações do carregamento atuante na estrutura). Com isso, será possível calcular as grandezas de interesse: deslocamentos, esforços internos, tensões, envoltórias de esforços, etc.

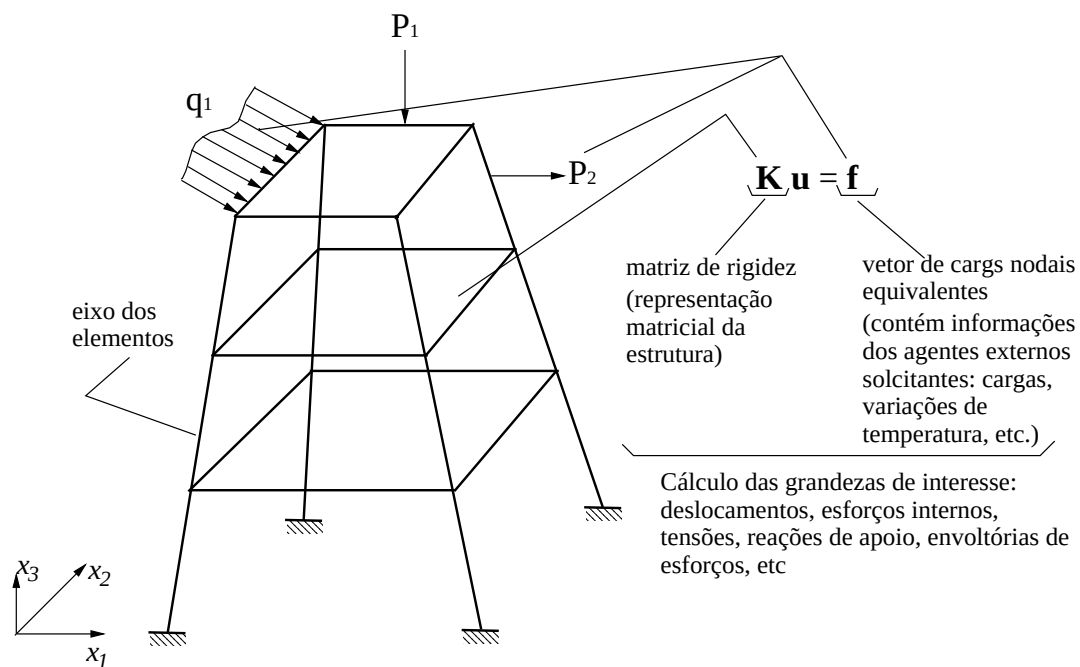


Figura 1.1

Pórtico espacial

A montagem do sistema de equações e cálculo das grandezas de interesse são realizados via técnicas sistemáticas convenientes para a implementação computacional.

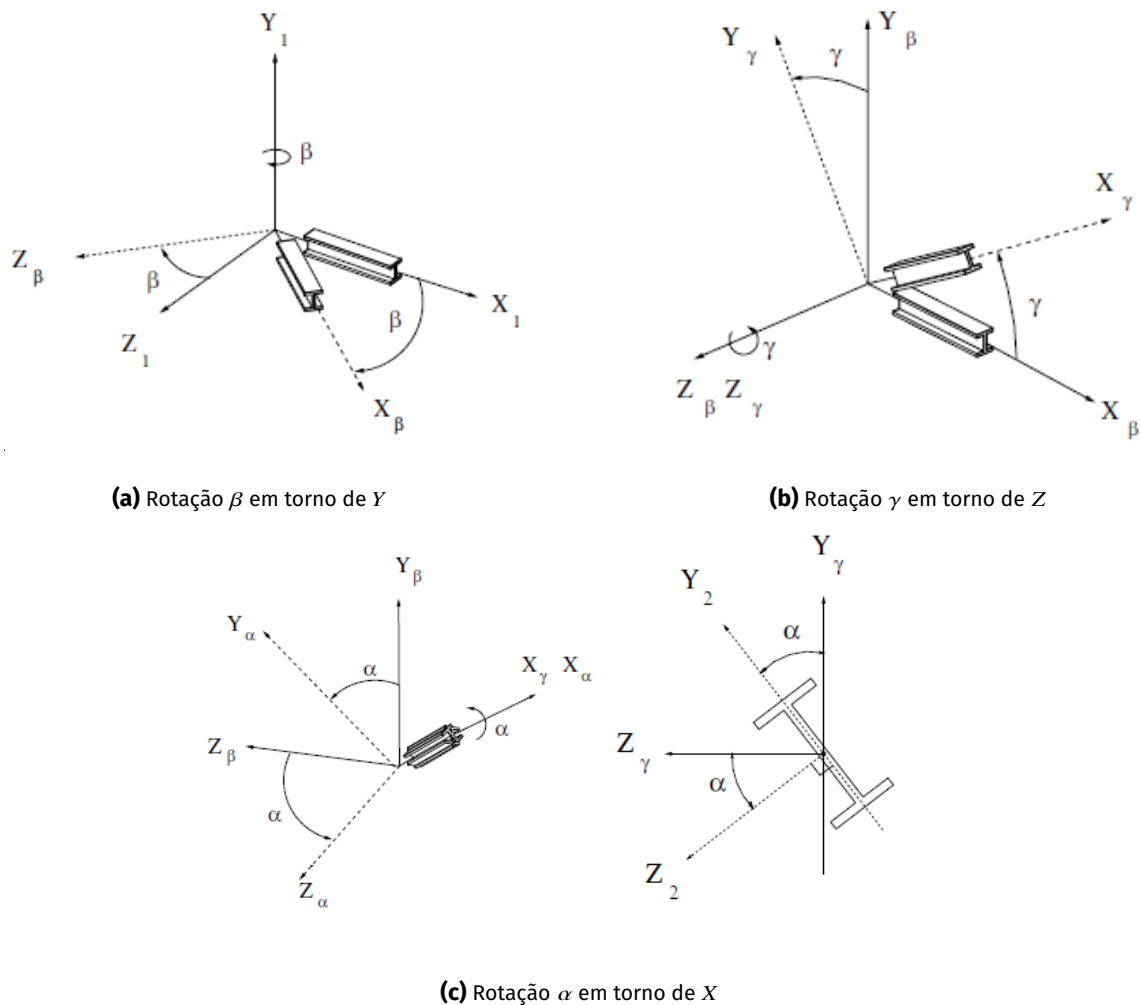


Figura 1.2

Rotação em elemento de pórtico 3D

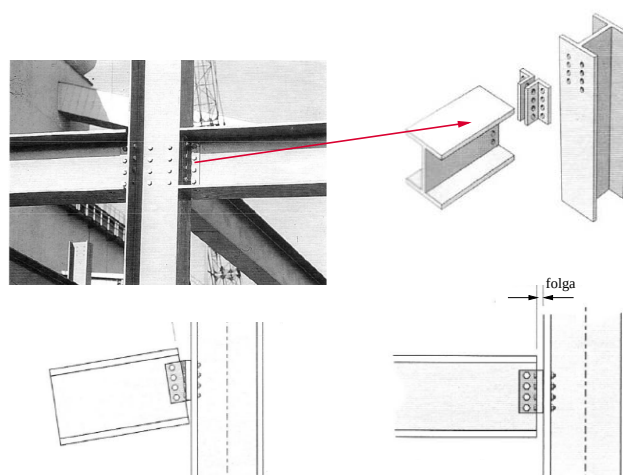
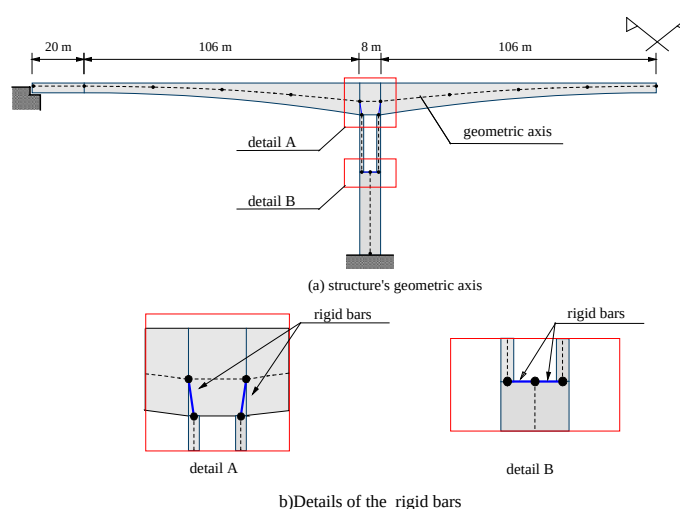


Figura 1.3

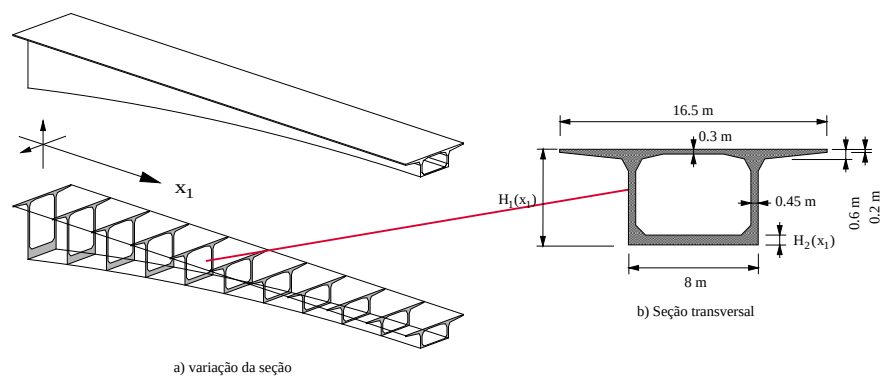
Ligações (detalhes)

**Figura 1.4**

Ponte Internacional da Fraternidade (entre as cidades de Foz do Iguaçu–Brasil and Puerto Iguazú–Argentina)

**Figura 1.5**

Modelo de análise

**Figura 1.6**

Detalhes dos elementos e da seção transversal

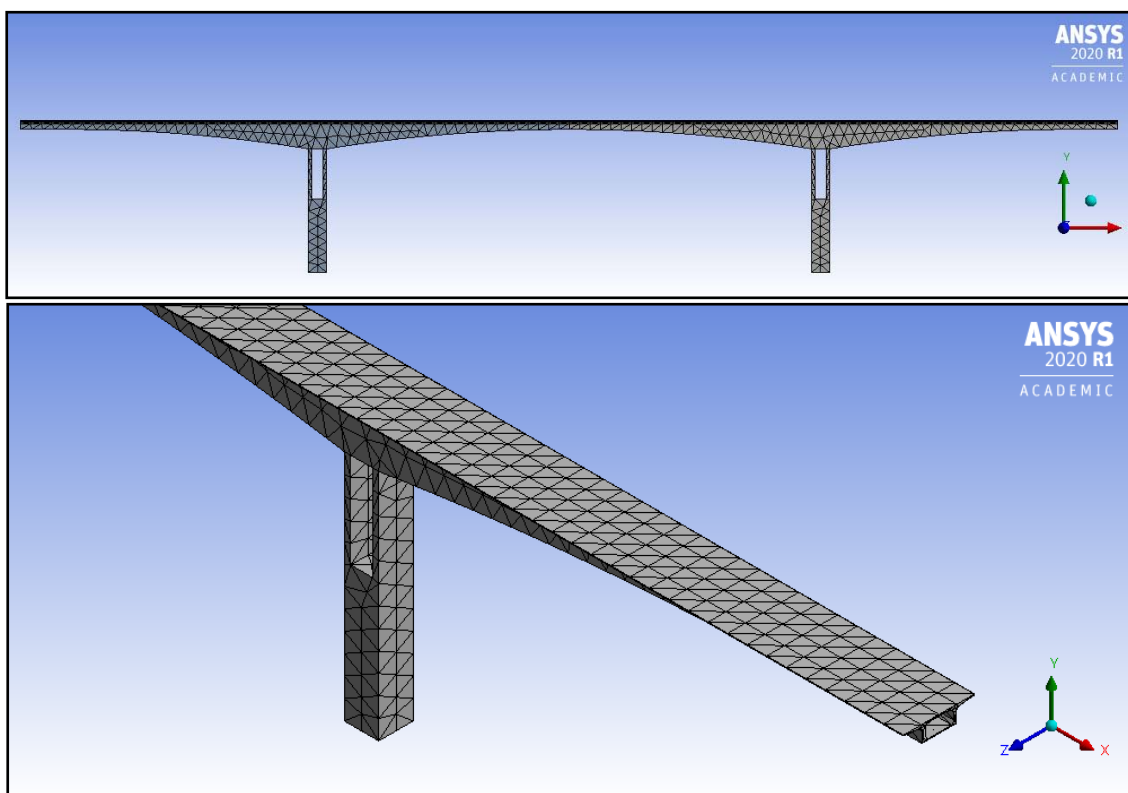


Figura 1.7

Modelo ANSYS 3D com 10.931 elementos 'solid187' (tetraedro quadrático de 10 nós), 81.210 DOFs.

Análise Matricial de Estruturas

2

2.1 Métodos de Análise

Existem dois grandes métodos em análise matricial de estruturas, que são, o Método da Flexibilidade (baseado em forças ou ações) e o Método da Rigidez (baseado em deslocamentos), que se aplicam a qualquer tipo de estrutura, e das quais se derivam outros métodos de análise estrutural. As características gerais desses métodos são mostradas a seguir.

Método das Forças (M.F.):

1. As equações para um sistema estrutural são estabelecidas em termos de ações de extremidades de membros. Tem-se, para problemas hiperestáticos, equações de compatibilidade de deslocamento além das equações de equilíbrio pertinentes.
2. Para um mesmo sistema estrutural há diversos sistemas principais de análise (obtidos pelo rompimento do sistema original na direção das redundantes incógnitas).
3. Para a obtenção de respostas em termos de deslocamentos, faz-se necessário a utilização de outros métodos (por exemplo, Princípio dos Trabalhos Virtuais).
4. Por haver diversas possibilidades de sistemas principal, o método não é muito adequado para a implementação computacional.
5. Por descrever a resposta dos sistemas em termos de ações, o método das forças também não é apropriado para a realização de análises dinâmicas (em que há grandezas do tipo aceleração e velocidade, obtidas das funções de deslocamentos via diferenciações temporais).

Método dos Deslocamentos (M.D.):

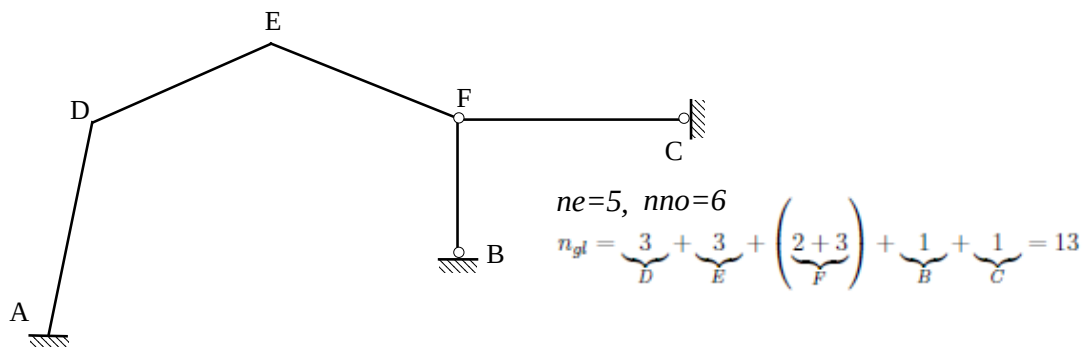
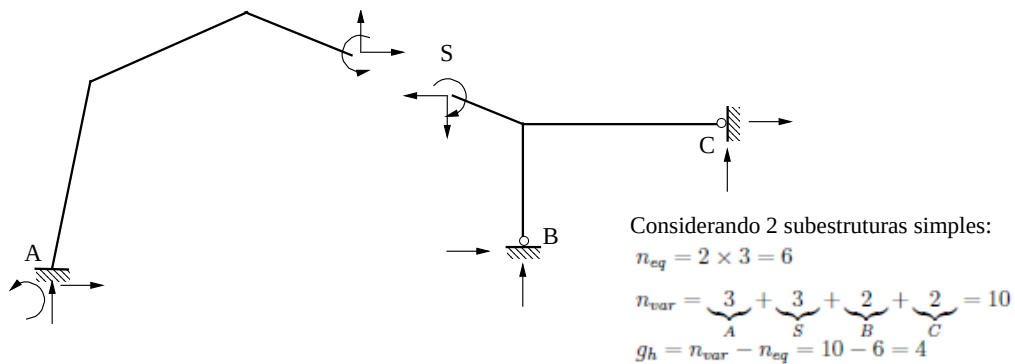
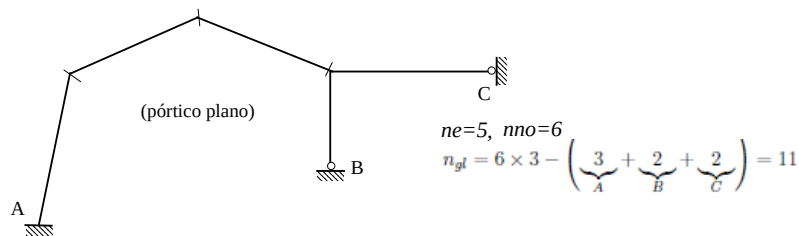
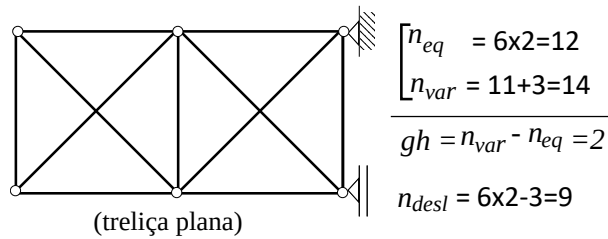
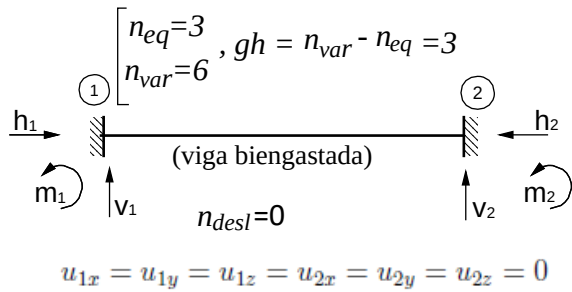
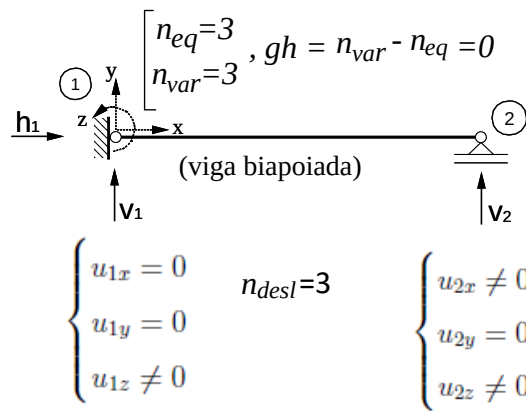
1. As equações para um sistema estrutural são estabelecidas em termos de deslocamentos nodais. Na verdade, tem-se um conjunto de equações de equilíbrio nodal.
2. Definidos os nós estruturais e respectivos elementos, o estabelecimento do sistema de equações é direto (e único). O método é, portanto, muito adequado para a implementação computacional.
3. De posse dos deslocamentos nodais, o cálculo das ações de extremidade do membro é também direto.
4. O método é também apropriado para a realização de análises dinâmicas.

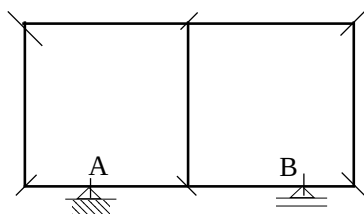
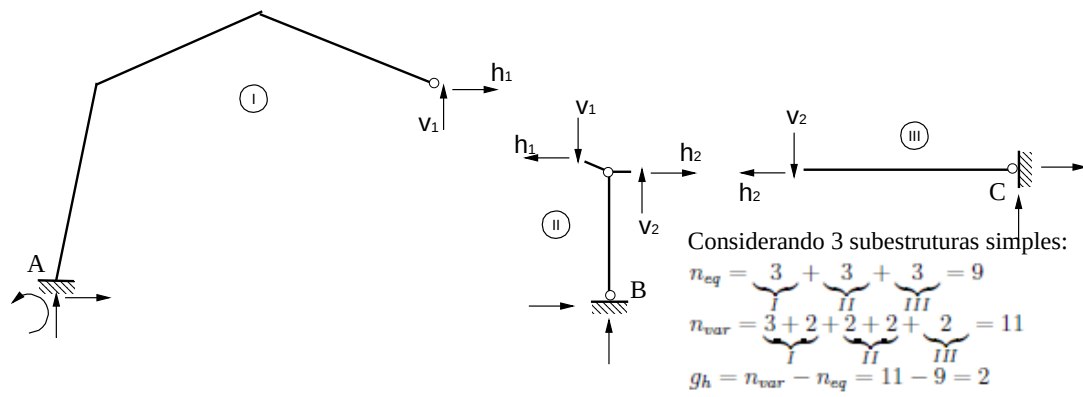
Conceitos importantes associados a esses métodos são o de indeterminação estática e cinemática, os quais se relacionam, respectivamente, ao M.F. e ao M.D.

A indeterminação estática (i.e.) é o excesso de ações incógnitas em relação ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Este conceito relaciona-se naturalmente com o M.F., que formula sistemas estruturais em termos de ações. Neste caso, o número de ações incógnitas excessivas ou redundantes define o grau de indeterminação estática da estrutura (grau de hiperestaticidade).

Já a indeterminação cinemática (i.c.) associa-se ao número de deslocamentos nodais desconhecidos em formulações do M.D., que por sua vez, exatamente, corresponde ao grau de indeterminação cinemática ou número de graus de liberdade do sistema estrutural.

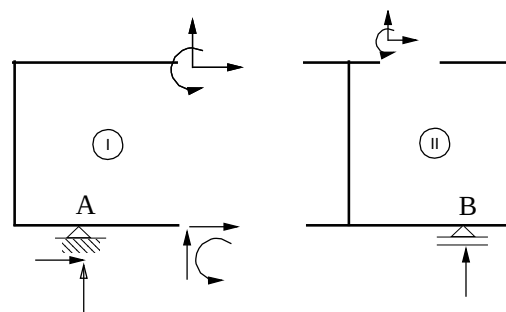
Exemplos: Determinação do grau de indeterminação estática e cinemática de estruturas





$$n_e = 9, n_{no} = 8$$

$$n_{gl} = 8 \times 3 - \left(\underbrace{2}_{u_{Ax}=u_{Ay}=0} + \underbrace{1}_{u_{By}=0} \right) = 21$$

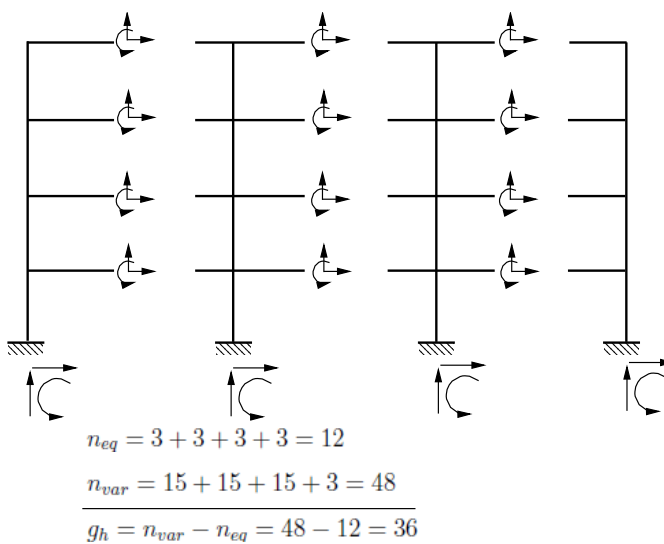
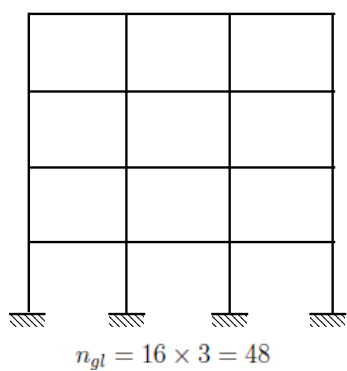
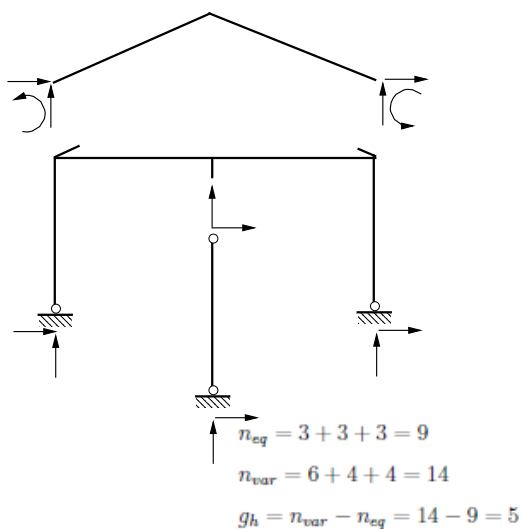
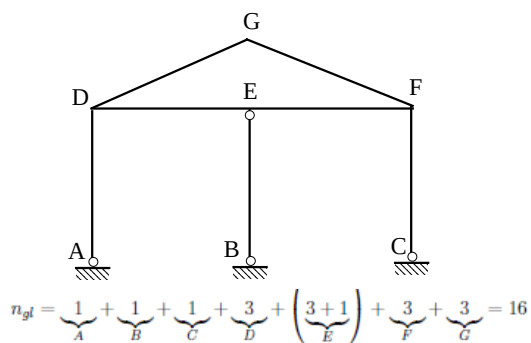
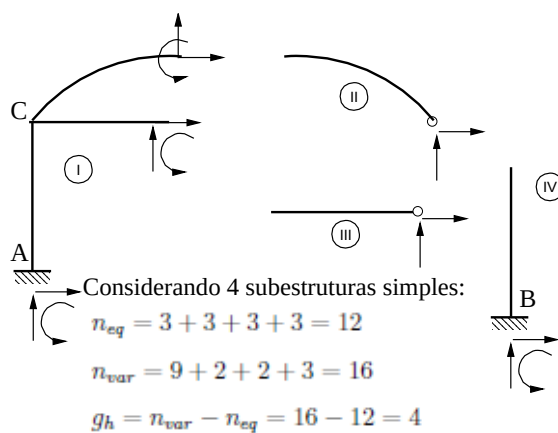
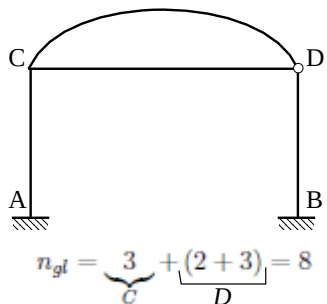


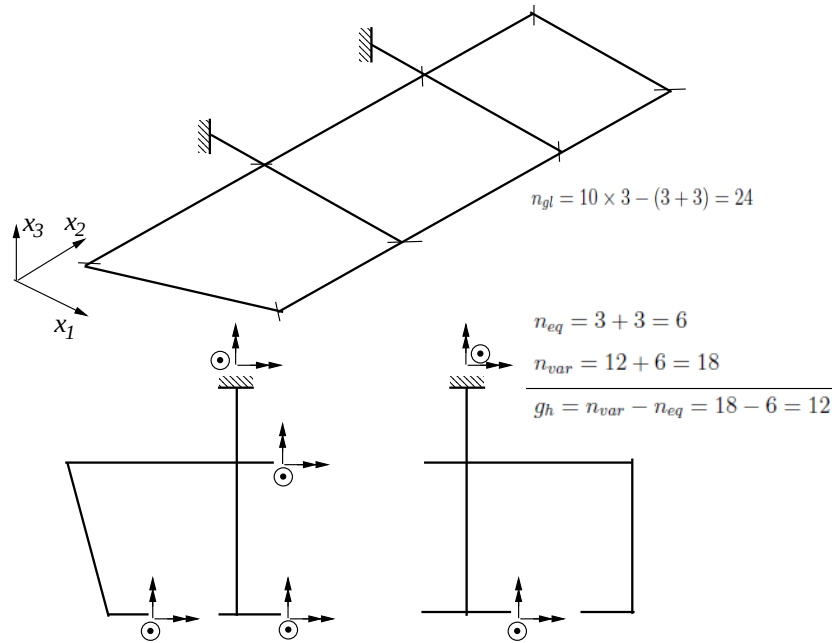
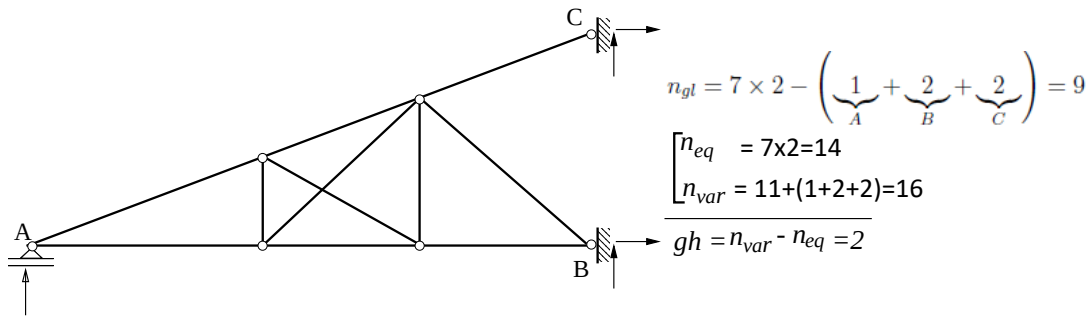
Considerando 2 subestruturas simples:

$$n_{eq} = \underbrace{3}_I + \underbrace{3}_{II} = 6$$

$$n_{var} = \underbrace{8}_I + \underbrace{4}_{II} = 12$$

$$g_h = n_{var} - n_{eq} = 12 - 6 = 6$$





Observações:

1. O grau de indeterminação cinemática (n_{gl}) pode ser calculado em termos gerais pela expressão

$$n_{gl} = n_{no} \times ndofn - n_{dr} ,$$

sendo n_{no} = nº de nós considerados no modelo, $ndofn$ = nº de graus de liberdade por nó, e n_{dr} = nº de deslocamentos restringidos. Note que quanto maior o nº de nós do modelo, maior o grau de indeterminação cinemática.

2. O grau de indeterminação estática (g_h) pode ser calculados por

$$g_h = \sum_i^{n_{sub}} [n_{var}(i) - n_{eq}(i)] ,$$

onde $n_{var}(i)$ = nº de ações incógnitas da i-ésima subestrutura e $n_{eq}(i)$ = nº de equações de equilíbrio da i-ésima subestrutura. Há, naturalmente, diversas formas de partição da estrutura dada em subestruturas de interesse.

3. Note que o método das forças usualmente gera sistemas de equações com menos incógnitas do que aqueles que resultam da análise via método dos deslocamentos. Sendo assim, o método das forças é na verdade mais adequado para a resolução manual de estruturas (caso não se objetive calcular deslocamentos). Por outro lado, ressalta-se também que a implementação do método dos deslocamentos depende do método das forças, uma vez que grandezas básicas deste método, tais como coeficientes de rigidez e ações nodais equivalentes, são obtidos via método das forças.
4. Note que no método das forças, o número de ações incógnitas, n_{var} , e o número de equações, n_{eq} , para uma estrutura qualquer, dependerá do número de subestruturas (n_{sub}) adotadas na análise, que pode ser qualquer. O grau de hiperestaticidade, g_h , independerá, porém, de n_{sub} .

Método das Forças (ou da Flexibilidade)

3

3.1 Equações de Equilíbrio

Neste caso, as equações que descrevem um sistema estrutural são escritas em termos de ações desconhecidas (reações ou esforços internos). Para estruturas estaticamente determinadas (isostáticas), o sistema de equações nada mais é do que um conjunto de equações de equilíbrio derivadas das seguintes equações gerais:

$$(3.1) \quad \begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma F_z = 0 \\ \Sigma M_x = 0 \\ \Sigma M_y = 0 \\ \Sigma M_z = 0 \end{cases}$$

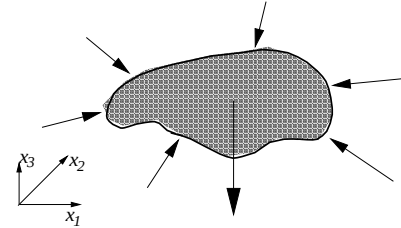


Figura 3.1

Sólido geral.

Por exemplo, para subestruturas de pórticos planos (localizados no plano xy), tem-se as equações:

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma M_z = 0 \end{cases}$$

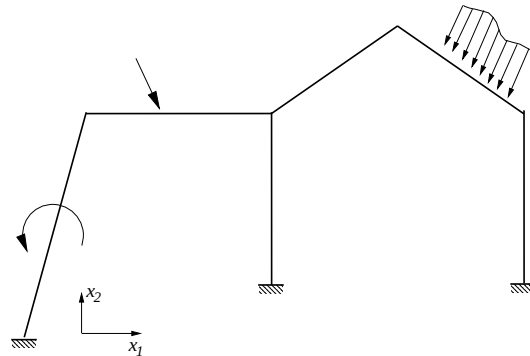


Figura 3.2

Pórtico plano.

Note que pelo tipo de problema, as equações $\Sigma F_z = 0$, $\Sigma M_x = 0$ e $\Sigma M_y = 0$ são meras identidades, pois pela definição do problema não há forças na direção de z e por conseguinte, também não há momentos segundo x ou y . Essas equações não precisam, portanto, ser consideradas. No caso da existência de rótulas em seções do interior da estrutura (não nos apoios), equações adicionais de momento podem ser estabelecidas. Ressalta-se ainda que essas mesmas equações se aplicam na resolução de vigas.

Para outros tipos de estruturas reticuladas, indicam-se abaixo as equações de equilíbrio pertinentes

Treliças Planas

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \end{cases}$$

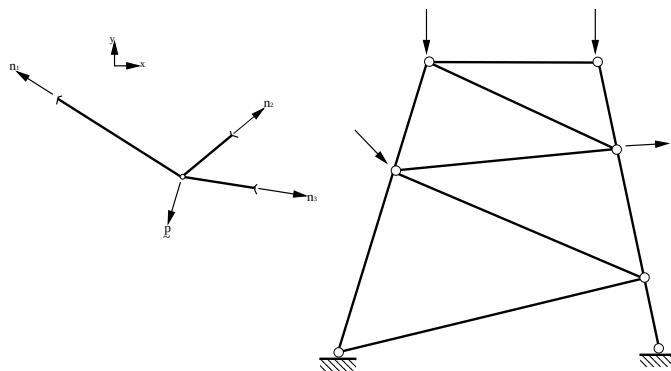


Figura 3.3

Treliças planas.

Considerando-se um método baseado no equilíbrio nodal de forças, tem-se por nó que $\Sigma F_x = 0$ e $\Sigma F_y = 0$. Neste caso, também, $\Sigma M_z = 0$ é uma mera identidade, pois as ações em questão concorrem em um mesmo ponto (que é o próprio nó).

Grelhas

$$\begin{cases} \Sigma M_x = 0 \\ \Sigma M_y = 0 \\ \Sigma F_z = 0 \end{cases}$$

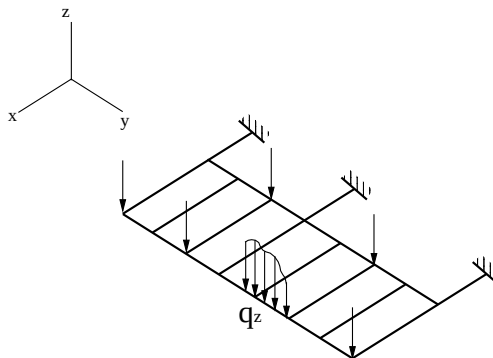


Figura 3.4

Grelhas.

Treliças espaciais

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma F_z = 0 \end{cases}$$

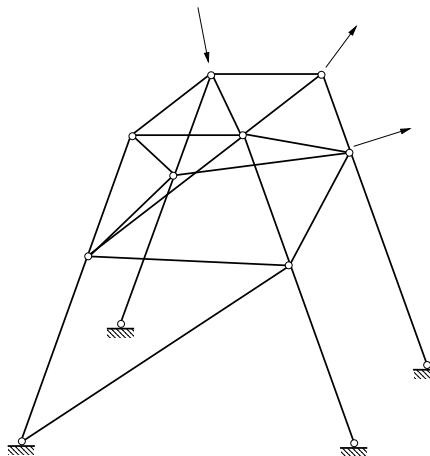


Figura 3.5

Treliças espaciais.

Pórticos espaciais

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma F_z = 0 \\ \Sigma M_x = 0 \\ \Sigma M_y = 0 \\ \Sigma M_z = 0 \end{cases}$$

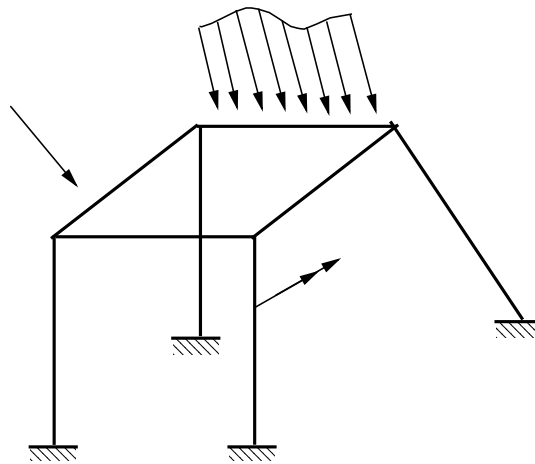


Figura 3.6

Pórticos espaciais.

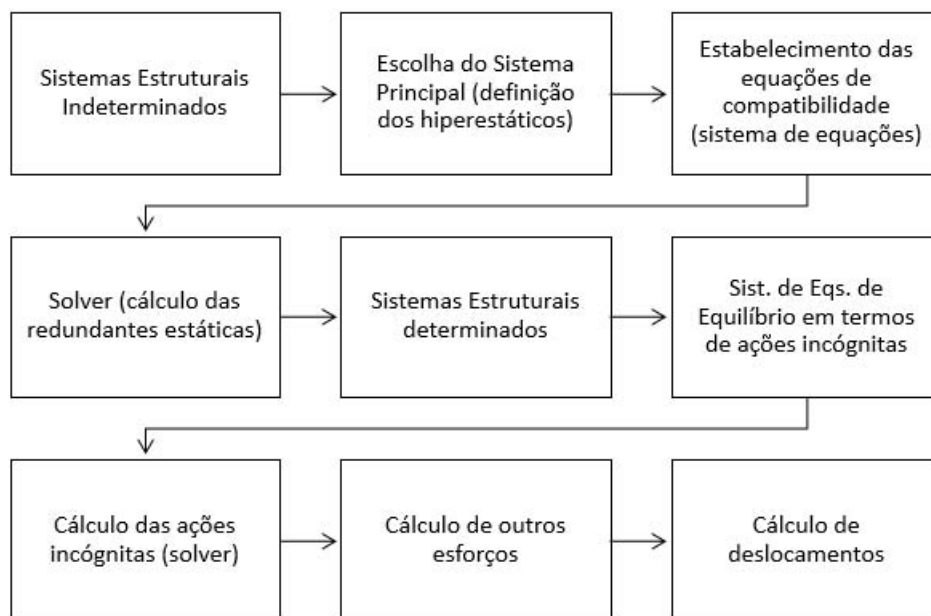
Para sistemas estruturais estaticamente indeterminados (hiperestáticos), há redundantes estáticas (ações que excedem o número de equações de equilíbrio pertinentes). Assim, além das equações de equilíbrio, anteriormente mostradas para os demais tipos de estruturas reticuladas, precisam ser consideradas equações adicionais de compatibilidade (de deslocamento), que são então usadas na determinação das redundantes estáticas.

3.2 Equações de compatibilidade (de deslocamentos)

Estas equações são assim denominadas porque exprimem ou impõem à solução condições relacionadas aos deslocamentos da estrutura. Para a sua obtenção, procede-se como se indica genericamente abaixo:

1. Rompe-se o sistema estrutural convenientemente de modo que sejam expostas todas as redundantes estáticas (ações incógnitas). Define-se, assim, o sistema principal.
2. Calculam-se, então, os deslocamentos na direção das correspondentes redundantes estáticas (hiperestáticos) em função do agente externo solicitante (carregamento, variação de temperatura, recalque diferencial ou deformação inicial do elemento) e dos hiperestáticos.
3. Estabelecem-se então as equações de compatibilidade impondo-se a condição de deslocamento que há na direção de cada hiperestático. Haverá tantas equações quantos forem os hiperestáticos do problema.
4. Com os hiperestáticos calculados, tem-se então um problema isostático, que poderá ser resolvido via aplicação direta de equações de equilíbrio.

Esquematicamente, o Método das Forças apresenta o fluxograma geral mostrado na Fig. 3.7.

**Figura 3.7**

Fluxograma de análise segundo o Método das Forças.

3.3 O Sistema de equações (de compatibilidade)

Havendo n redundantes estáticas (hiperestáticos), faz-se necessário romper a estrutura em n seções, quando da definição do sistema principal. Arbitrando-se, inicialmente, hiperestáticos unitários, ou seja, fazendo-se $x_i = 1$, $i = 1, 2, \dots, n$, pode-se, então, via princípio dos trabalhos virtuais, calcular os deslocamentos δ_{i0} e δ_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$, quais denotam, respectivamente, os deslocamentos na direção x_i causados pelo agente externo (cargas, por exemplo) e pelo hiperestático $x_j = 1$. Resulta assim, para problemas lineares, o seguinte sistema de equações algébricas:

$$\delta_{i0} + \sum_{j=1}^n \delta_{ij} x_j = \delta_i, \text{ com } i = 1, 2, \dots, n,$$

em que δ_i é o deslocamento real na direção de x_i . Os coeficientes δ_{ij} são denominados de coeficientes de flexibilidade ou simplesmente de flexibilidades. Em notação matricial, o sistema de equações de compatibilidade pode ser escrito como:

$$\begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \cdots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \cdots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \delta_{n1} & \delta_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \delta_n \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} \delta_{10} \\ \delta_{20} \\ \vdots \\ \delta_{n0} \end{Bmatrix}; \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{x} = \boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\delta}_0,$$

onde $\mathbf{F}$ é a chamada matriz de flexibilidade do sistema estrutural. Exprimindo-se, conjuntamente, equações de compatibilidade e de equilíbrio, sendo estas últimas necessárias à determinação das outras incógnitas do problema (reações e esforços internos não redundantes), tem-se:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{F} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{r1} & \mathbf{A}_{rr} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{r} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\delta}_0 \\ \mathbf{b} \end{Bmatrix},$$

em que $\mathbf{b}$ é um vetor associado ao carregamento atuante na estrutura e $\mathbf{A}_{r1}$ e $\mathbf{A}_{rr}$ são submatrizes que resultam do estabelecimento das equações de equilíbrio do sistema estrutural principal.

Observações:

1. Do teorema de reciprocidade de Betti-Rayleigh, sabe-se que $\delta_{ij} = \delta_{ji}$. Para estruturas reticuladas este teorema pode ser facilmente demonstrado via P.F.V. (princípio das forças virtuais). Tem-se, em geral:

$$\begin{aligned}\delta_{ij} &= \int_L \frac{\bar{M}_i M_j}{k_b} ds + \int_L \frac{\bar{N}_i N_j}{k_a} ds + \int_L \frac{\bar{Q}_i Q_j}{k_s} ds + \int_L \frac{\bar{M}_{ti} M_{tj}}{k_t} ds \\ &= \int_L \frac{M_i \bar{M}_j}{k_b} ds + \int_L \frac{N_i \bar{N}_j}{k_s} ds + \int_L \frac{Q_i \bar{Q}_j}{k_s} ds + \int_L f \frac{M_{ti} \bar{M}_{tj}}{k_t} ds = \delta_{ji}\end{aligned}$$

uma vez que sendo $x_i = x_j = 1$, então $\bar{M}_i = M_i$, $\bar{M}_j = M_j$, $\bar{N}_i = N_i$, $\bar{N}_j = N_j$ e assim por diante. Na equação acima, $k_b = EI_z$, $k_a = EA$, $k_s = GA_s$ e $k_t = GJ_t$ denotam, respectivamente, as rigidezes flexional, axial, transversal e torcional em seções do elemento (aqui consideradas particularmente de materiais homogêneos).

2. Note-se que as variáveis $\mathbf{x}$ e $\mathbf{r}$ são desacopladas. Para a sua resolução, primeiro calcula-se $\mathbf{x}$, e de posse de $\mathbf{x}$, calcula-se $\mathbf{r}$. Tem-se:

$$\begin{cases} \mathbf{x} = \mathbf{F}^{-1}(\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\delta}_0) \\ \mathbf{r} = \mathbf{A}_{rr}^{-1}(\mathbf{b} - \mathbf{A}_{r1}\mathbf{x}) \end{cases}$$

3. Eventuais hipostaticidades no sistema estrutural serão detectadas analisando-se o determinante de $\mathbf{A}_g$, que denota a matriz global do sistema estrutural. Vale: Se $|\mathbf{A}_g| = 0$, então o sistema estrutural será hipostático.

3.4 Efeitos de variação de temperatura, deformação inicial, protensão e recalque de apoio

3.4.1 Variação de temperatura

Havendo n redundantes na estrutura, incluem-se efeitos de variação de temperatura pela determinação do vetor δ_{it} , que expressa o deslocamento na direção da redundante x_i , no sistema principal, em consequência de uma certa variação de temperatura. Ressalta-se que as variações de temperatura ou geram deformações axiais nos elementos (caso de variação uniforme de temperatura) ou geram deformações flexionais (caso de variação diferencial de temperatura).

Em geral, tem-se para a consideração de efeitos de temperatura as expressões mostradas juntamente com a Fig. 3.8, compatíveis com aumentos de temperatura (t_i, t_s, t_g positivos).

3.4.2 Deformação Inicial

Incluem-se efeitos de deformações iniciais por processo idêntico ao adotado para a consideração de variações de temperatura. Afinal de contas, um elemento com comprimento diferente do de projeto gerará, na estrutura, efeitos idênticos àqueles provocados por uma variação uniforme de temperatura que produzisse tal comprimento real do elemento. Do mesmo modo, uma curvatura inicial em um elemento corresponde, identicamente, a uma variação diferencial de temperatura entre bordas superior e inferior de seções da estrutura. Assim, para a inclusão de tais efeitos na análise, calcula-se o vetor δ_{id} , que exprime o deslocamento, no sistema principal, na direção da redundante x_i em função de deformações iniciais (δ_0 ou θ_0).

Note-se que no caso de variação de temperatura faz-se necessário determinar, pelas expressões pertinentes, o campo de deslocamentos associado; no caso de deformações iniciais esses campos são diretamente fornecidos.

Sob deformações iniciais, obviamente também se incluem as deformações e correspondentes tensões originadas em razão da deformação lenta (creep) ou retração (shrinkage) no concreto, que solicitam a estrutura devido a restrições das deformações envolvidas — que ocorreriam se pudessem se deformar livremente. Este é também o caso da relaxação de protensão (perda de tração no aço protendido) em elementos manufaturados em concreto protendido.

3.4.3 Recalques de Apoio (condições de contorno não-homogêneas)

Neste caso há duas situações. Se o deslocamento prescrito corresponder à direção de uma redundante, então poderá ser diretamente considerado no vetor de deslocamentos reais da estrutura, $\boldsymbol{\delta}$ (vide sistema de equações de compatibilidade).

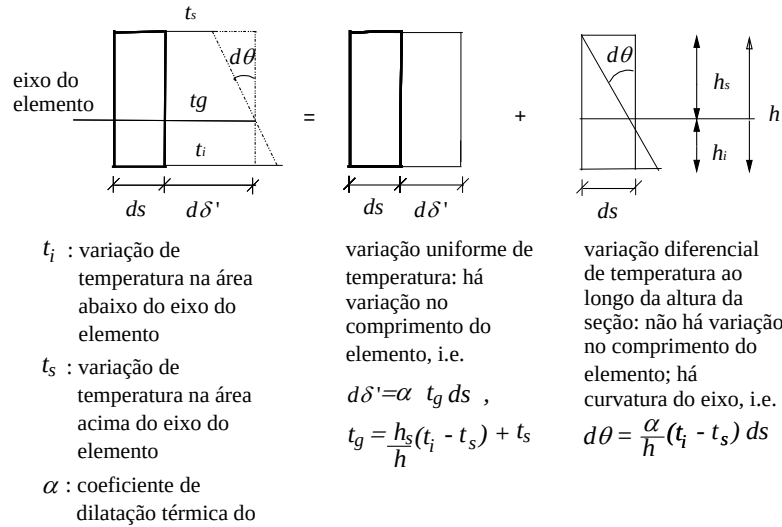


Figura 3.8

Deformações em razão da temperatura.

Por outro lado, caso o deslocamento de apoio não corresponda a nenhuma das redundantes selecionadas, então poderá ser incorporado à análise via cálculo do vetor δ_{ir} , que conterà, a exemplo dos casos anteriores, o deslocamento na direção da redundante x_i em decorrência dos valores prescritos de deslocamento (recalques).

3.4.4 Sistema de Equações de Compatibilidade

Para problemas lineares (situação em que vale o princípio da superposição de efeitos), o sistema de equações de compatibilidade, nas situações mais gerais, é da forma:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{x} = \delta - \delta_0 - \delta_t - \delta_d - \delta_r$$

3.5 Sistemas Estruturais com Elementos de Rigidez Variável

Neste caso, as integrais de linhas que surgem na expressão matemática do princípio dos trabalhos virtuais (usado para cálculo de deslocamentos e por conseguinte, para a determinação dos coeficientes da matriz de flexibilidade e do termo independente) poderão, raramente, ser calculadas analiticamente. Exemplos de tais integrais são:

$$\int_L \frac{M_i \bar{M}_j}{k_b} ds, \quad \int_L \frac{N_i \bar{N}_j}{k_a} ds, \quad \int_L \frac{Q_i \bar{Q}_j}{k_s} ds, \quad \int_L \frac{M_{ti} \bar{M}_{tj}}{k_t} ds,$$

onde k_b , k_a , k_s e k_t denotam, respectivamente, as rigidezes flexional, axial, transversal (ao cisalhamento) e torcional em seções do elemento. Para casos particulares de variação de rigidez (por exemplo, mísulas cuja altura varia linearmente ou parabolicamente) e cargas (concentradas ou uniformemente distribuídas, por exemplo), há tabelas que fornecem os resultados de algumas das integrais acima, que eram comumente usadas em cálculos manuais. Todavia, atualmente, na era computacional, tais tablas são desnecessárias e as integrais envolvidas podem ser confortável e precisamente avaliadas via estratégias numéricas de integração. Por exemplo, via quadratura de Gauss-Legendre. Tem-se:

$$\int_L \frac{M_i \bar{M}_j}{k_b} ds = \int_{-1}^{+1} f[x(r)] \cdot |J(r)| dr = \sum_{k=1}^{npg} f(r_k) \cdot |J(r_k)| \cdot w_k$$

onde,

$$f[x(r)] = \frac{M_i(x) \bar{M}_j(x)}{k_b(x)}, \quad |J(r)| = \frac{ds}{dr}$$

sendo r_k a abscissa do k -ésimo ponto de integração, e w_k , o respectivo peso. Usualmente, não mais que três pontos de integração ($npg = 3$) são necessários para uma avaliação precisa das integrais. Note ainda que para elementos lineares (com 2 nós), $|J(r)| = \frac{l_e}{2}$

3.6 Fator de forma ao cisalhamento (χ)

Seja o elemento estrutural abaixo, em que se analisa a deformação por cisalhamento na direção y , um dos eixos principais da seção (vide Fig. 3.9).

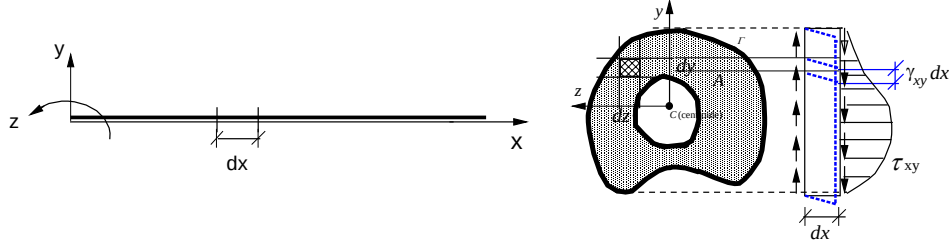


Figura 3.9

Consideração de efeitos de cisalhamento.

A parcela de trabalho virtual interno associado à tensão τ_{xy} , em um infinitesimal de elemento dx , é dado por:

$$dW_{int}(\tau_{xy}) = (\bar{\tau}_{xy} \cdot dy \cdot dz)(\gamma_{xy} \cdot dx) = (G \cdot \bar{\gamma}_{xy} \cdot dy \cdot dz)(\gamma_{xy} \cdot dx),$$

com

$$\gamma_{xy}(y) = \frac{\tau_{xy}(y)}{G} = \frac{Q_y M_{sz}(y)}{G I_z b(y)},$$

$$M_{sz}(y) = \int_y^{y_t} s \cdot b(s) \cdot ds,$$

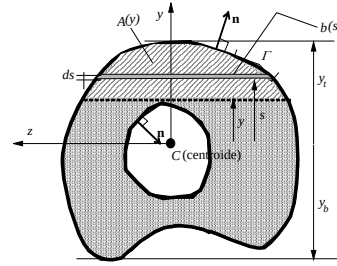


Figura 3.10

Momento estático, $M_{st}(y)$.

sendo $M_{sz}(y)$ o momento estático de $A(y)$ em relação à linha neutra z , $d\bar{Q}_y = \bar{\tau}_{xy} \cdot dy \cdot dz$ o infinitesimal de cortante devido à carga unitária, $\bar{P} = 1$, $d\bar{\lambda}_y = \bar{\gamma}_{xy} \cdot dx$ o deslizamento relativo associado $\bar{Q}_y$, e $d\lambda_y = \gamma_{xy} \cdot dx$ o deslizamento relativo real.

Assim, para uma dada seção x do elemento, tem-se:

$$\begin{aligned} \frac{dW_{int}(x)}{dx} &= G \cdot \int_{A(x)} \frac{\bar{Q}_y \cdot M_{sz}(y)}{G \cdot I_z b(y)} \cdot \frac{Q_y \cdot M_{sz}(y)}{G \cdot I_z b(y)} dz \cdot dy \\ &= \int_{-y_b}^{y_t} \int_0^{b(y)} \frac{\bar{Q}_y \cdot Q_y \cdot M_{sz}^2(y)}{G \cdot I_z^2 \cdot b^2(y)} dz \cdot dy \\ &= \int_{-y_b}^{y_t} \frac{\bar{Q}_y \cdot Q_y \cdot M_{sz}^2(y)}{G \cdot I_z^2 \cdot b(y)} dy = \frac{\bar{Q}_y \cdot Q_y}{G \cdot A} \left[\frac{A}{I_z^2} \int_{-y_b}^{y_t} \frac{M_{sz}^2(y)}{b(y)} dy \right] \\ &= \frac{\bar{Q}_y \cdot Q_y}{G \cdot A} \cdot \chi_y = \frac{\bar{Q}_y \cdot Q_y}{G \cdot A_{sy}} \end{aligned}$$

sendo $A_{sy} = (A/\chi_y)$ a área de cisalhamento efetiva na direção y e χ_y o fator de forma ao cisalhamento na direção y , dado por

$$\chi_y = \frac{A}{I_z^2} \int_{-y_b}^{y_t} \frac{M_{sz}^2(y)}{b(y)} dy = \frac{A}{A_{sy}} ; \quad A_{sy} = \frac{I_z^2}{\int_{-y_b}^{y_t} \frac{M_{sz}^2(y)}{b(y)} dy} .$$

O Método da Rigidez Direta (baseado em Deslocamentos)

4.1 O princípio do método

Ao contrário do método das forças, em que se escrevem as equações de compatibilidade em função de ações incógnitas, o princípio que se adota no presente método é o de se exprimir diretamente o equilíbrio de cada nó do sistema estrutural em função de seus deslocamentos, *agora considerados como incógnitas*. Estabelecendo-se assim, para um dado sistema estrutural, um modelo que se componha de ne elementos e nno nós, usados na definição dos elementos, gera-se então um sistema de equações com n incógnitas, onde $n = nno \cdot ndofn$, sendo $ndofn$ o número de graus de liberdade por nó do tipo de elemento estrutural.

Na Tabela 4.1 fornecem-se os valores de $ndofn$ para os diversos tipos de elementos reticulados segundo formulações clássicas de vigas.

Table 4.1 Valores de $ndofn$

treliça plana (em x_1x_2)	$ndofn=2$ (u_1, u_2)
treliça espacial (em $x_1x_2x_3$)	$ndofn=3$ (u_1, u_2, u_3)
viga (em x_1x_2)	$ndofn=2$ (u_2, θ_3) ou $=3$ (u_1, u_2, θ_3)
pórtico plano (em x_1x_2)	$ndofn=3$ (u_1, u_2, θ_3)
grelha (em x_1x_2)	$ndofn=3$ (θ_1, θ_2, u_3)
pórtico espacial (em $x_1x_2x_3$)	$ndofn=6$ ($u_1, u_2, u_3, \theta_1, \theta_2, \theta_3$)

4.2 Rigidezes (conceito)

Em geral, define-se a rigidez de elemento, k_{ij} , como sendo a ação que surge na direção do i -ésimo grau de liberdade do elemento em função de um deslocamento unitário (linear ou angular) segundo o seu j -ésimo grau de liberdade. Por exemplo, para o elemento de pórtico plano mostrado na Fig. 4.1a, no qual se indica a numeração de seus graus de liberdade, vê-se que para $u_6 = +1,0$ surgem as rigidezes mostradas na Fig. 4.1b (ações de extremidade de elemento decorrentes do recalque angular).

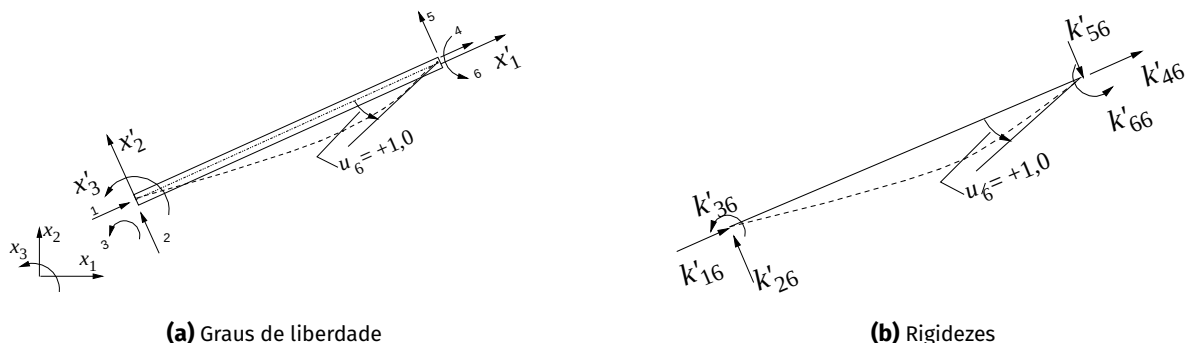


Figura 4.1

Elemento de pórtico plano

Essas rigidezes podem ser expressas tanto em relação ao referencial local (de elemento), $x'_1x'_2x'_3$, como em relação ao referencial global (da estrutura), $x_1x_2x_3$. No primeiro caso, obtém-se as rigidezes locais; no segundo, as globais.

Naturalmente, os sinais (algébricos) das rigidezes são estabelecidos conforme a orientação dos eixos. Para o caso acima tem-se, por exemplo, que as rigidezes locais indicadas têm os seguintes sinais (algébricos): k'_{26}, k'_{36} e $k'_{66} > 0$ e $k'_{56} < 0$. Para o cálculo de seus valores, pode-se usar o método das forças. Tal procedimento será discutido detalhadamente em tópicos posteriores deste artigo.

De um modo geral, as rigidezes são calculadas em relação ao referencial local. Todavia, para o estabelecimento do sistema global faz-se necessário exprimi-las em relação ao referencial global (comum), pois os elementos do sistema estrutural podem possuir inclinações diferentes.

4.3 Ações nodais externas

Como mencionado inicialmente, a estratégia que se adota para o desenvolvimento da formulação de métodos dos deslocamentos fundamenta-se no estabelecimento de equações de equilíbrio para cada um dos nós do modelo. Desse modo, além dos esforços nodais internos, definidos pelas rigidezes, há naturalmente que se considerar também as ações nodais externas, decorrentes de cargas, variações de temperatura e deformações iniciais — recalques são usualmente incluídos na análise como deslocamentos prescritos. Neste particular, 2 situações se distinguem, quais sejam: caso de cargas concentradas no nó e caso de ações atuantes no elemento (ao qual também se incluem variações de temperatura e deformações iniciais). No primeiro caso, por as cargas atuarem nos nós, poderão ser diretamente consideradas na equação de equilíbrio nodal. No segundo caso, cargas nodais equivalentes terão que ser determinadas. Tem-se, por exemplo, que para um elemento de pórtico plano submetido a uma carga genérica, q distribuída, surgem as ações nodais locais equivalentes indicadas na Fig. 4.2.

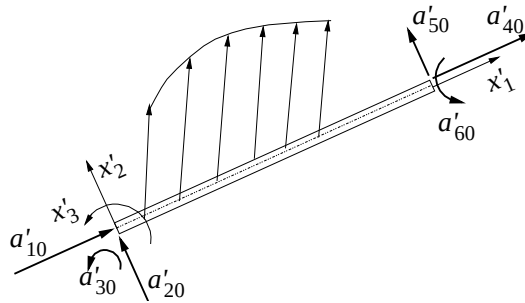


Figura 4.2

Cargas de elemento.

Note-se que as ações nodais correspondem às reações de apoio da viga biengastada. Como no caso das rigidezes, seus valores podem também ser expressados via transformação de rotação em relação ao sistema global, e para a obtenção desses valores, igualmente usa-se o método das forças.

4.4 Transformação de rotação de eixos

Seja $\mathbf{v}$ um vetor expresso em relação a um referencial S e $\mathbf{v}'$ esse mesmo vetor expresso em relação a um referencial S' . Para o caso em que os n eixos de cada um desses sistemas de referência são mutuamente ortogonais entre si, verifica-se que:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}' &= \mathbf{R} \cdot \mathbf{v} \\ \mathbf{v} &= \mathbf{R}^T \cdot \mathbf{v}'\end{aligned}$$

onde

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1n} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \cdots & \lambda_{nn} \end{bmatrix}, \quad \lambda_{ij} = \cos(x'_i, x_j).$$

em que $\mathbf{R}$ é a matriz (ou transformação) de rotação de eixos. Para a formulação em questão, de fato, apenas os casos de $n = 2$ (bidimensional) e $n = 3$ (tridimensional) ocorrerão. Para o caso 2D tem-se:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) \\ \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

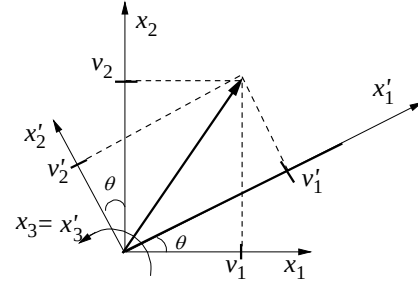


Figura 4.3

Rotação de eixos ($n=2$).

Para $n = 3$ (ou mesmo $n > 3$), a determinação da matriz de rotação também não oferece qualquer dificuldade. Na verdade, dados os vetores unitários $\mathbf{e}_i$ e $\mathbf{e}'_i$ definindo os referenciais S e S' , tem-se:

$$\lambda_{ij} = \cos(\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}_j) = (\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}_j) \quad (\text{produto escalar entre } \mathbf{e}'_i \text{ e } \mathbf{e}_j).$$

Ressalta-se ainda que como S e S' são mutuamente ortogonais, então $\mathbf{R}$ é uma matriz ortogonal. Assim, $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$. No caso de rotação de matrizes de S para S' e de S' para S , usam-se as relações:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{R}\mathbf{A}\mathbf{R}^T, \quad \mathbf{A} = \mathbf{R}^T\mathbf{A}'\mathbf{R}$$

Note-se que para $\mathbf{v}_2 = \mathbf{A}\mathbf{v}_1$, obtém-se:

$$\mathbf{R}\mathbf{v}_2 = (\mathbf{R}\mathbf{A}\mathbf{R}^T)(\mathbf{R}\mathbf{v}_1) \Rightarrow \mathbf{v}'_2 = \mathbf{A}'\mathbf{v}'_1.$$

A matriz $\mathbf{A}'$, referenciada a S' , é portanto a transformação matemática que associa $\mathbf{v}'_1$ a $\mathbf{v}'_2$, os quais no referencial S , dados por $\mathbf{v}_1$ a $\mathbf{v}_2$ respectivamente, estavam associados pela transformação $\mathbf{A}$, referenciada a S .

Abaixo indicam-se as matrizes de rotação necessárias ao desenvolvimento da formulação dos diversos tipos de elementos reticulados. Tem-se:

a) Treliza plana ($ndofn=2$)

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

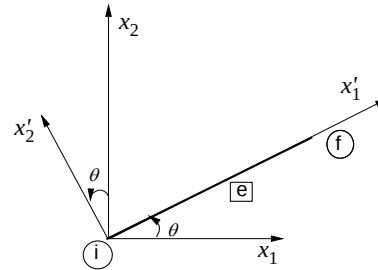


Figura 4.4

Sistemas de referência local e global

b) Viga, pórtico plano e grelha ($ndofn=3$, $x'_3 \equiv x_3$)

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

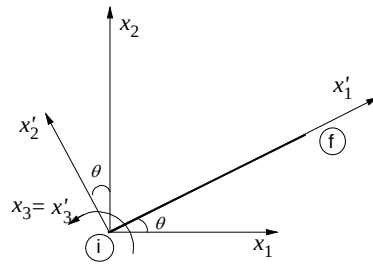


Figura 4.5

Sistemas de referência local e global

c) Pórticos e treliças espaciais

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} \end{bmatrix}, \quad \text{com } \lambda_{ij} = (\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}_j)$$

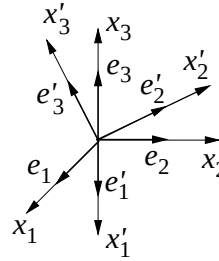


Figura 4.6

Sistemas de referência local e global

Para pórticos espaciais adotam-se, em geral, os seguintes eixos locais: x'_1 = eixo centroidal do elemento; x'_2 e x'_3 são eixos principais de inércia das seções dos elementos. Ressalta-se, porém, que eixos não-principais e não centroidais são, na verdade, necessários em situações práticas de análise de pórticos espaciais, onde e.g. a linha neutra da seção pode variar continuamente em razão de não-linearidades físicas. Para pórticos planos e grelhas, o eixo local x'_2 , de todas as seções da estrutura, será necessariamente principal; já x'_1 poderá ser o eixo centroidal ou não, sendo eixos não-centroidais mais relevantes em aplicações práticas, como explicado acima.

Exercício. Mostre como se obtêm as matrizes de rotação dadas acima para os elementos de treliças e de pórticos planos e espaciais.

4.5 Matriz de Rigidez de Elemento

Define-se a matriz de rigidez do elemento, $\mathbf{K}^{(e)}$, como sendo a transformação que associa os deslocamentos de extremidade de elemento às respectivas ações (esforços internos). Considerando-se a definição de coeficientes de rigidez, k_{ij} , pode-se escrever (em notação indicial) para o referencial local:

$$a'_i = \sum_{j=1}^{2 \cdot ndofn} k'_{ij} u'_j, \text{ com } i = 1, \dots, ndofn.$$

Ou em notação vetorial (particionada conforme os grupos de variáveis dos nós inicial, i , e final, f):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}'_i \\ \mathbf{a}'_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}'_{ii}^{(e)} & \mathbf{K}'_{if}^{(e)} \\ \mathbf{K}'_{fi}^{(e)} & \mathbf{K}'_{ff}^{(e)} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{u}'_i \\ \mathbf{u}'_f \end{bmatrix},$$

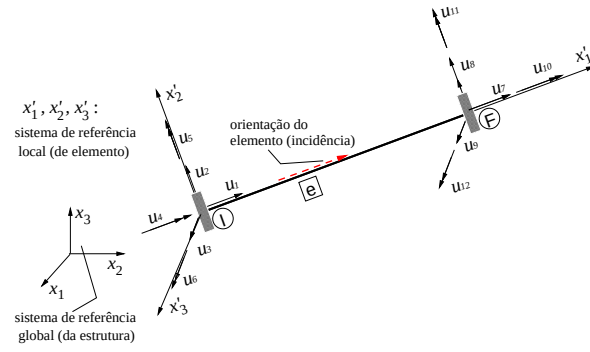


Figura 4.7

Elemento de pórtico espacial

Em forma não particionada tem-se:

$$\mathbf{a}' = \mathbf{K}'^{(e)} \mathbf{u}' ,$$

onde $\mathbf{a}'$ é o vetor de ações locais de extremidade de elemento (esforços internos), $\mathbf{K}'^{(e)}$ é a matriz de rigidez local do elemento e $\mathbf{u}'$ é o vetor de deslocamentos locais de elemento.

Observações:

1. Note-se que $\mathbf{a}'_i$, $\mathbf{a}'_f$, $\mathbf{u}'_i$ e $\mathbf{u}'_f$ são vetores com $ndofn$ componentes. Assim, a matriz de rigidez é da ordem $n = nnoel \cdot ndofn$, onde, no caso, $nnoel = 2$ (número de nós por elemento).
2. Para cada tipo de elemento estrutural, uma numeração própria de seus graus de liberdade pode ser estabelecida. Aqui, adotar-se-ão as seguintes numerações dos graus de liberdade:

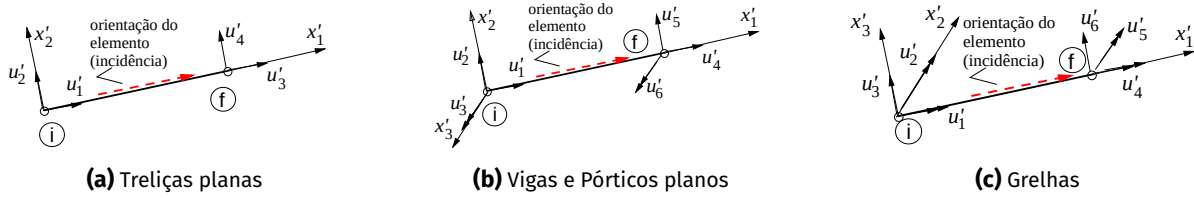


Figura 4.8

Numeração dos graus de liberdade de elementos reticulados

A numeração de pórtico espacial é aquela indicada na Fig. 4.7. Note-se que, para treliças (planas ou espaciais) os eixos locais (de elemento) não precisam ser principais (podem ser quaisquer). Para todos os outros tipos de elemento (vigas, pórticos planos e espaciais, e grelhas), eixos locais não-centroidais e não-principais demandam formulações generalizadas de flexão para o correto estabelecimento das matrizes de rigidez.

3. Na verdade, as matrizes de rigidez de elemento são inicialmente obtidas para o referencial local S' . Via transformação de rotação elas podem, contudo, ser facilmente expressas em relação ao referencial global S . Tem-se:

$$\begin{cases} \mathbf{a}'_i = \mathbf{K}'_{ii}^{(e)} \mathbf{u}'_i + \mathbf{K}'_{if}^{(e)} \mathbf{u}'_f \\ \mathbf{a}'_f = \mathbf{K}'_{fi}^{(e)} \mathbf{u}'_i + \mathbf{K}'_{ff}^{(e)} \mathbf{u}'_f \end{cases},$$

$$\begin{cases} \mathbf{R}^T \mathbf{a}'_i = (\mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{ii}^{(e)} \mathbf{R})(\mathbf{R}^T \mathbf{u}'_i) + (\mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{if}^{(e)} \mathbf{R})(\mathbf{R}^T \mathbf{u}'_f) \\ \mathbf{R}^T \mathbf{a}'_f = (\mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{fi}^{(e)} \mathbf{R})(\mathbf{R}^T \mathbf{u}'_i) + (\mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{ff}^{(e)} \mathbf{R})(\mathbf{R}^T \mathbf{u}'_f) \end{cases},$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_i \\ \mathbf{a}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{ii}^{(e)} \mathbf{R} & \mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{if}^{(e)} \mathbf{R} \\ \mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{fi}^{(e)} \mathbf{R} & \mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{ff}^{(e)} \mathbf{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_i \\ \mathbf{u}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ii}^{(e)} & \mathbf{K}_{if}^{(e)} \\ \mathbf{K}_{fi}^{(e)} & \mathbf{K}_{ff}^{(e)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_i \\ \mathbf{u}_f \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{a} = \mathbf{K}^{(e)} \mathbf{u} ,$$

onde $\mathbf{a}$ é o vetor de ações globais de extremidade de elemento; $\mathbf{K}^{(e)}$ é a matriz de rigidez global do elemento e $\mathbf{u}$ é o vetor de deslocamentos globais de elemento.

4. Do teorema de reciprocidade para rigidezes, verifica-se que

$$k'_{ij} = k'_{ji} .$$

Assim, $\mathbf{K}'_{fi}^{(e)} = \mathbf{K}'_{if}^{(e),T}$, e também

$$\mathbf{K}_{if}^{(e),T} = (\mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{if}^{(e)} \mathbf{R})^T = \mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{if}^{(e),T} \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \mathbf{K}'_{fi}^{(e)} \mathbf{R} = \mathbf{K}_{fi}^{(e)} .$$

Portanto, a matriz de rigidez de elemento é simétrica.

5. Nota-se que se o elemento, após atuação de deslocamentos, permanecer indeformado, ou seja, se estiver sob campo de deslocamento de corpo rígido, então, obviamente, as suas ações de extremidade, $\mathbf{a}_i$ e $\mathbf{a}_f$ (ou $\mathbf{a}'_i$ e $\mathbf{a}'_f$), em função de seus deslocamentos de extremidade (deformação do elemento), serão nulas. Tem-se, portanto:

$$\begin{cases} \mathbf{a} = \mathbf{K}^{(e)} \mathbf{u}^{(e)} = \mathbf{0} , \\ \mathbf{a} = \mathbf{K}'^{(e)} \mathbf{u}'^{(e)} = \mathbf{0} . \end{cases}$$

Logo, $|\mathbf{K}^{(e)}| = |\mathbf{K}'^{(e)}| = 0$. A matriz de rigidez de elemento é singular.

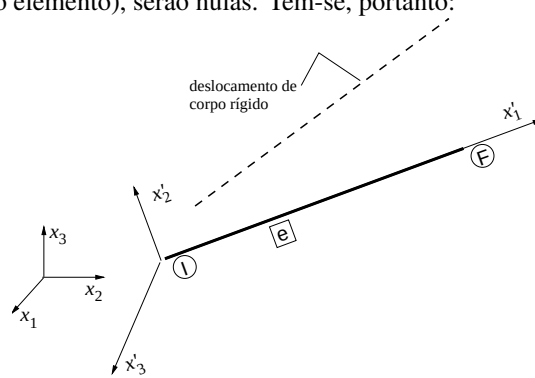


Figura 4.9

Elemento sob deslocamento de corpo rígido

4.6 Sistema de Equações de Equilíbrio

Suponha que um sistema estrutural componha-se de ne elementos e nn nós, usados na definição dos elementos (de sua incidência). Para detalhamento da estratégia de obtenção do sistema de equações de equilíbrio, considere-se a parte do sistema estrutural reticulado mostrado na Fig. 4.10.

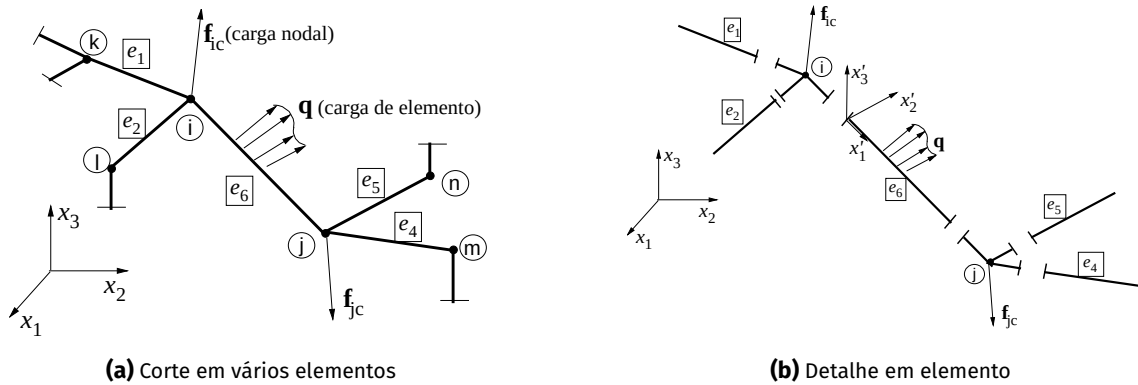


Figura 4.10

Corte de parte da estrutura.

Estabelecendo-se que o nó inicial do elemento e_6 seja o nó i e o final, o nó j , obtém-se para esse elemento o referencial local S' indicado na Fig. 4.10b, no qual x'_1 tem a direção do eixo do elemento e x'_2 e x'_3 não são necessariamente eixos principais da seção. Definidos os eixos de elemento, a matriz de rotação do elemento, $\mathbf{R}^{(e_6)}$, pode então ser diretamente calculada, de modo que dispondo-se da matriz de rigidez local de elemento, a correspondente matriz global pode ser obtida. Para a carga de elemento $\mathbf{q}$, as respectivas ações nodais equivalentes, locais e globais, podem também ser obtidas. Neste elemento da estrutura, atuará portanto, ao final (ou seja, após a estrutura ter atingido o equilíbrio), as ações mostradas na representação gráfica da Fig. 4.11, onde

$\mathbf{f}'_{i0}{}^{(e_6)}$ e $\mathbf{f}'_{j0}{}^{(e_6)}$ são as ações locais de engastamento perfeito para o agente externo solitante (reações de viga biengastada para $\mathbf{q}$).

$\mathbf{a}'_i{}^{(e_6)}$ e $\mathbf{a}'_j{}^{(e_6)}$ são as ações locais de extremidade de elemento em função de seus deslocamentos nodais.

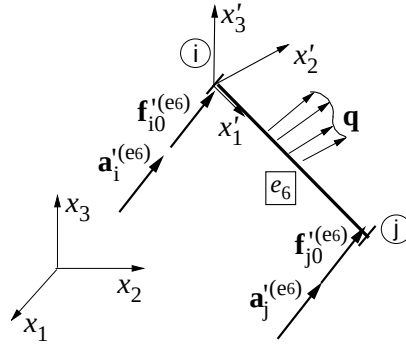


Figura 4.11

Forças de elemento

Na verdade, o sistema global de equações do método da rigidez direta (baseado em deslocamentos) é obtido impondo-se a condição de equilíbrio (de ações) a todos os nós do modelo. Considerando-se, por exemplo, o nó i da estrutura, tem-se, exprimindo-se todas as ações em questão em relação ao referencial global:

$$\mathbf{f}_{ic} - \sum_{j=1}^{nei} \mathbf{f}'_{i0}{}^{(e_{ji})} - \sum_{j=1}^{nei} \mathbf{a}'_i{}^{(e_{ji})} = \mathbf{0} \quad (4.1)$$

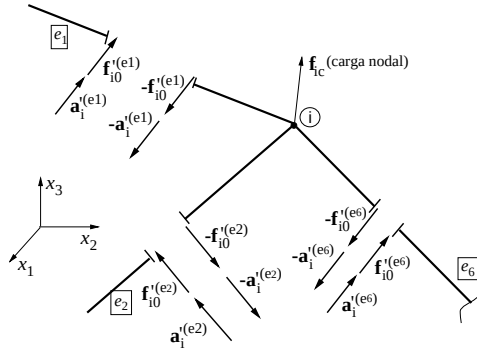


Figura 4.12

Forças no nó i .

onde nei é o número de elementos que concorrem no nó i e e_{ji} denota a numeração do j -ésimo elemento que nele concorre. Considerando-se ainda que as conectividades de e_1 e e_2 sejam dadas conforme Tabela 4.2, tem-se:

Table 4.2 Conectividades de e_1 e e_2

nó inicial	nó final
$noi(e_1) = k$	$nof(e_1) = i$
$noi(e_2) = i$	$nof(e_2) = l$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}'_i{}^{(e_1)} &= \mathbf{k}_{ik}{}^{(e_1)} \cdot \mathbf{u}_k{}^{(e_1)} + \mathbf{k}_{ii}{}^{(e_1)} \cdot \mathbf{u}_i{}^{(e_1)} \\ \mathbf{a}'_i{}^{(e_2)} &= \mathbf{k}_{ii}{}^{(e_2)} \cdot \mathbf{u}_i{}^{(e_2)} + \mathbf{k}_{il}{}^{(e_2)} \cdot \mathbf{u}_l{}^{(e_2)} \\ \mathbf{a}'_i{}^{(e_6)} &= \mathbf{k}_{ii}{}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_i{}^{(e_6)} + \mathbf{k}_{ij}{}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_j{}^{(e_6)} \end{aligned} \quad (4.2)$$

onde os subscritos nestas expressões (i, k, j) agora denotam a numeração global dos nós envolvidos. Substituindo-se então (4.2) em (4.1) obtém-se:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{nei} \mathbf{a}_i^{(e_{ji})} &= \mathbf{a}_i^{(e_1)} + \mathbf{a}_i^{(e_2)} + \mathbf{a}_i^{(e_6)} \\
&= \mathbf{k}_{ik}^{(e_1)} \cdot \mathbf{u}_k^{(e_1)} + \mathbf{k}_{ii}^{(e_1)} \cdot \mathbf{u}_i^{(e_1)} + \mathbf{k}_{ii}^{(e_2)} \cdot \mathbf{u}_i^{(e_2)} + \mathbf{k}_{il}^{(e_2)} \cdot \mathbf{u}_l^{(e_2)} + \mathbf{k}_{ii}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_i^{(e_6)} + \mathbf{k}_{ij}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_j^{(e_6)} \\
&= \mathbf{f}_{ic} - \left[\mathbf{f}_{i0}^{(e_1)} + \mathbf{f}_{i0}^{(e_2)} + \mathbf{f}_{i0}^{(e_6)} \right]
\end{aligned} \tag{4.3}$$

Admitindo-se que o nó i seja rígido, que não haja portanto qualquer descontinuidade de deslocamento, como rótulas, por exemplo, tem-se que:

$$\mathbf{u}_i^{(e_1)} = \mathbf{u}_i^{(e_2)} = \mathbf{u}_i^{(e_6)} = \mathbf{u}_i$$

e a equação de equilíbrio para o nó i fica então:

$$\mathbf{k}_{ik}^{(e_1)} \cdot \mathbf{u}_k^{(e_1)} + \left[\mathbf{k}_{ii}^{(e_1)} + \mathbf{k}_{ii}^{(e_2)} + \mathbf{k}_{ii}^{(e_6)} \right] \cdot \mathbf{u}_i + \mathbf{k}_{il}^{(e_2)} \cdot \mathbf{u}_l^{(e_2)} + \mathbf{k}_{ij}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_j^{(e_6)} = \mathbf{f}_{ic} - \left[\mathbf{f}_{i0}^{(e_1)} + \mathbf{f}_{i0}^{(e_2)} + \mathbf{f}_{i0}^{(e_6)} \right]$$

ou ainda,

$$\mathbf{k}_{ii} \cdot \mathbf{u}_i + \mathbf{k}_{ij}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_j^{(e_6)} + \mathbf{k}_{ik}^{(e_1)} \cdot \mathbf{u}_k^{(e_1)} + \mathbf{k}_{il}^{(e_2)} \cdot \mathbf{u}_l^{(e_2)} = \mathbf{f}_i$$

com,

$$\mathbf{k}_{ii} = \sum_{j=1}^{nei} \mathbf{k}_{ii}^{(e_{ji})}$$

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{f}_{ic} - \sum_{j=1}^{nei} \mathbf{f}_{i0}^{(e_{ji})}$$

Considerando-se agora o nó j e imaginando-se que as conectividades de e_4 e e_5 sejam dadas na Tabela 4.3, tem-se, procedendo-se de forma análoga:

Table 4.3 Conectividades de e_4 e e_5

nó inicial	nó final
$noi(e_4) = j$	$nof(e_4) = m$
$noi(e_5) = j$	$nof(e_5) = n$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{nej} \mathbf{a}_j^{(e_{kj})} &= \mathbf{a}_j^{(e_4)} + \mathbf{a}_j^{(e_5)} + \mathbf{a}_j^{(e_6)} \\
&= \mathbf{k}_{jj}^{(e_4)} \cdot \mathbf{u}_j^{(e_4)} + \mathbf{k}_{jm}^{(e_4)} \cdot \mathbf{u}_m^{(e_4)} + \mathbf{k}_{jj}^{(e_5)} \cdot \mathbf{u}_j^{(e_5)} + \mathbf{k}_{jn}^{(e_5)} \cdot \mathbf{u}_n^{(e_5)} + \mathbf{k}_{ji}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_i^{(e_6)} + \mathbf{k}_{jj}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_j^{(e_6)} \\
&= \mathbf{f}_{jc} - \left[\mathbf{f}_{j0}^{(e_4)} + \mathbf{f}_{j0}^{(e_5)} + \mathbf{f}_{j0}^{(e_6)} \right].
\end{aligned}$$

Admitindo-se igualmente que $\mathbf{u}_j^{(e_4)} = \mathbf{u}_j^{(e_5)} = \mathbf{u}_j^{(e_6)} = \mathbf{u}_j$ (condição de nó rígido), resulta:

$$\mathbf{k}_{ji}^{(e_6)} \cdot \mathbf{u}_i^{(e_6)} + \mathbf{k}_{jj} \cdot \mathbf{u}_j + \mathbf{k}_{jm}^{(e_4)} \cdot \mathbf{u}_m^{(e_4)} + \mathbf{k}_{jn}^{(e_5)} \cdot \mathbf{u}_n^{(e_5)} = \mathbf{f}_j$$

com

$$\mathbf{k}_{jj} = \sum_{k=1}^{nej} \mathbf{k}_{jj}^{(e_{kj})}, \quad \mathbf{f}_j = \mathbf{f}_{jc} - \sum_{k=1}^{nej} \mathbf{f}_{j0}^{(e_{kj})}.$$

Alocando-se as equações de equilíbrio para os nós i e j no sistema de equações global de toda a estrutura, que contém as equações de equilíbrio de todos os nós, tem-se:

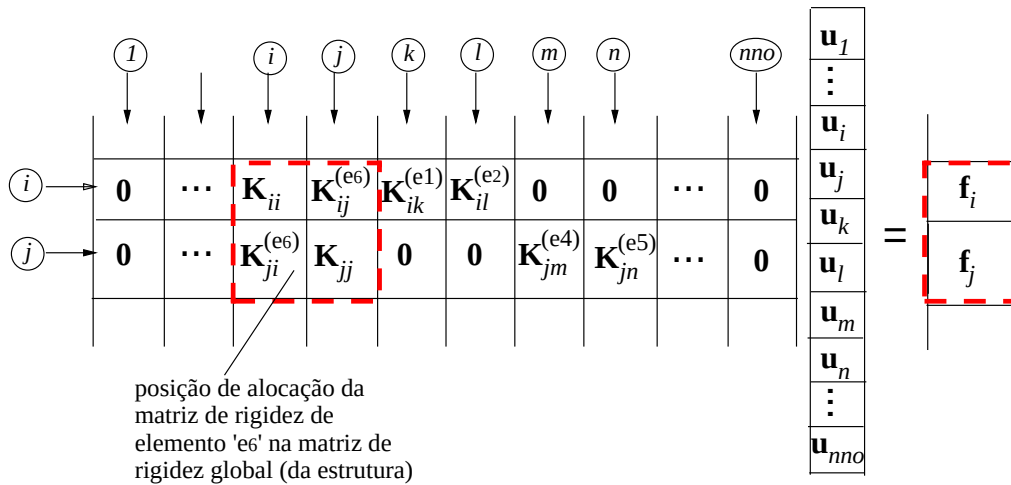


Figura 4.13

Alocação de $K_{ij}^{(e_k)}$ em K (matriz de rigidez global)

ou de forma compacta, após a inclusão das equações de equilíbrio para os outros nós,

$$K \cdot u = f,$$

onde K é a matriz de rigidez global do sistema estrutural, u é o vetor de deslocamentos nodais globais e f , o vetor de cargas nodais equivalentes.

Observações:

1. Como vê-se do detalhamento da estratégia de obtenção do sistema de equações, pode-se de um modo geral calcular a matriz de rigidez global de cada elemento e alocá-la na matriz global da estrutura em função das conectividades do elemento, ou seja, pode-se adotar o seguinte esquema de montagem:
do $i=1, ne$
- cálculo de $K^{(ei)}$
- alocação de $K^{(ei)}$ em K
end do
2. Para o vetor de cargas, f , dado o nó em que há carga (concentrada ou advinda de carga de elemento), seu valor é diretamente alocado em função de sua numeração global.
3. Dado que as matrizes de rigidez de estruturas em geral são usualmente esparsas, ou seja, contêm muitos blocos de nulos, é conveniente usar formatos de armazenamento, como por exemplo, em banda ou em perfil (skyline), através dos quais o armazenamento e processamento de tais blocos sejam minimizados.

A alocação (espalhamento) da matriz de rigidez do elemento e , $K^{(e)}$, e do vetor de cargas nodais equivalentes, referenciados aos eixos globais, na matriz de rigidez e correspondente vetor de cargas da estrutura é esboçada na Fig. 4.14, onde se indica a determinação da numeração global dos graus de liberdade do elemento e .

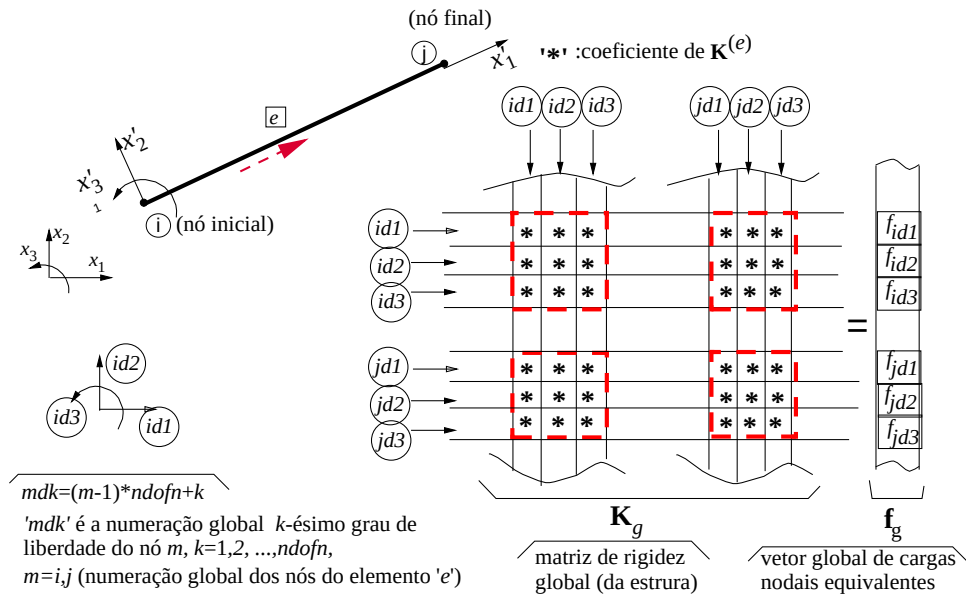


Figura 4.14

Numeração global dos graus de liberdade associados ao elemento e

4.7 Descontinuidades de deslocamentos entre elementos

Entre elementos estruturais reticulados, poderá haver descontinuidades que impossibilitem a transmissão dos demais tipos de esforços simples entre elementos (vide modelos na Fig. 4.15). Neste caso, faz-se necessário simular a correspondente descontinuidade de deslocamento. Para isso, como vê-se das equações de equilíbrio nodal mostradas anteriormente, basta não superpor os coeficientes de rigidez de elementos associados aos graus de liberdade em que haja descontinuidade. Note-se que a superposição de coeficientes em formulações baseadas em deslocamentos corresponde à imposição de continuidade entre os respectivos graus de liberdade dos elementos em questão.

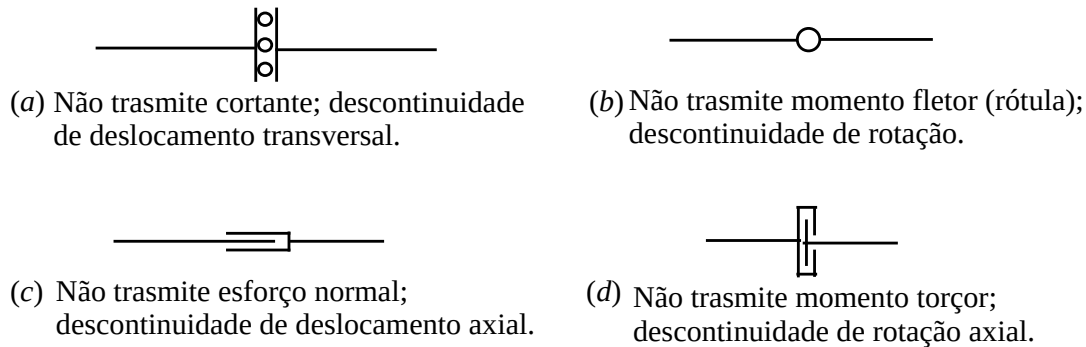


Figura 4.15

Tipos de descontinuidades entre elementos

Assim, para o nó rotulado de pórtico plano indicado na Fig. 4.16, escrevem-se as seguintes de equações de equilíbrio

$$\begin{cases} u_{i_m}^{(e_1)} = u_{i_m}^{(e_2)} = u_{i_m}^{(e_3)} = u_{i_m}, \quad m = 1, 2, \quad u_{i_3}^{(e_1)} = u_{i_3}^{(e_3)} \neq u_{i_3}^{(e_2)} \\ \mathbf{u}_j^{(e_1)} = \mathbf{u}_j, \quad \mathbf{u}_k^{(e_2)} = \mathbf{u}_k, \quad \mathbf{u}_l^{(e_3)} = \mathbf{u}_l \end{cases}, \quad (4.6)$$

vê-se que as equações de equilíbrio para o nó i são da forma:

$$\begin{bmatrix} \left(k_{i_1 i_1}^{(e_1)} + k_{i_1 i_1}^{(e_2)} + k_{i_1 i_1}^{(e_3)} \right) & \left(k_{i_1 i_2}^{(e_1)} + k_{i_1 i_2}^{(e_2)} + k_{i_1 i_2}^{(e_3)} \right) & \left(k_{i_1 i_3}^{(e_1)} + k_{i_1 i_3}^{(e_3)} \right) & k_{i_1 i_3}^{(e_2)} & \mathbf{k}_{i_1 j}^{(e_1)} & \mathbf{k}_{i_1 k}^{(e_2)} & \mathbf{k}_{i_1 l}^{(e_3)} \\ \left(k_{i_2 i_1}^{(e_1)} + k_{i_2 i_1}^{(e_2)} + k_{i_2 i_1}^{(e_3)} \right) & \left(k_{i_2 i_2}^{(e_1)} + k_{i_2 i_2}^{(e_2)} + k_{i_2 i_2}^{(e_3)} \right) & \left(k_{i_2 i_3}^{(e_1)} + k_{i_2 i_3}^{(e_3)} \right) & k_{i_2 i_3}^{(e_2)} & \mathbf{k}_{i_2 j}^{(e_1)} & \mathbf{k}_{i_2 k}^{(e_2)} & \mathbf{k}_{i_2 l}^{(e_3)} \\ \left(k_{i_3 i_1}^{(e_1)} + k_{i_3 i_1}^{(e_3)} \right) & \left(k_{i_3 i_2}^{(e_1)} + k_{i_3 i_2}^{(e_3)} \right) & \left(k_{i_3 i_3}^{(e_1)} + k_{i_3 i_3}^{(e_3)} \right) & 0 & \mathbf{k}_{i_3 j}^{(e_1)} & 0 & \mathbf{k}_{i_3 l}^{(e_3)} \\ k_{i_3 i_1}^{(e_2)} & k_{i_3 i_2}^{(e_2)} & 0 & k_{i_3 i_3}^{(e_2)} & \mathbf{0} & \mathbf{k}_{i_3 k}^{(e_2)} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_{i_1} \\ u_{i_2} \\ u_{i_3}^{(e_1)} \\ u_{i_3}^{(e_2)} \\ \mathbf{u}_j \\ \mathbf{u}_k \\ \mathbf{u}_l \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_{i_1}^{(e_1, e_2, e_3)} \\ f_{i_2}^{(e_1, e_2, e_3)} \\ f_{i_3}^{(e_1, e_3)} \\ f_{i_3}^{(e_2)} \end{Bmatrix} \quad (4.7)$$

Observações:

1. Note que a não-superposição das colunas associadas ao grau de liberdade i_3 corresponde à simulação de descontinuidade de deslocamento, enquanto a não-superposição das linhas relaciona-se com o fato de que as equações de equilíbrio de ação nessa direção são independentes.
2. Na Fig. 4.17, indica-se um pórtico rotulado e o correspondente aspecto de sua matriz de rigidez conforme o processo de consideração de descontinuidade descrito acima.
3. O processo é geral e se aplica na simulação de qualquer tipo de descontinuidade de qualquer tipo de elemento.
4. O processo é extremamente útil para o desenvolvimento de códigos computacionais para análise inelástica, uma vez que a plastificação de uma seção nada mais é do que uma descontinuidade de elemento.
5. Escrevendo-se o conjunto de equações de equilíbrio para k , obtém-se (vide img. 4.16 e 4.18):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ki_1}^{(e_2)} & \mathbf{K}_{ki_2}^{(e_2)} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{ki_3}^{(e_2)} & \mathbf{0} & \left(\mathbf{K}_{kk}^{(e_2)} + \mathbf{K}_{kk}^{(e_4)} \right) & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{km}^{(e_4)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{i_1} \\ u_{i_2} \\ u_{i_3}^{(e_1)} \\ u_{i_3}^{(e_2)} \\ \mathbf{u}_j \\ \mathbf{u}_k \\ \mathbf{u}_l \\ \mathbf{u}_m \end{Bmatrix} = [\mathbf{f}_k]$$

Alternativamente, matrizes de rigidez de elemento podem ser obtidas de modo a diretamente simular suas descontinuidades. Para isso, condensam-se os graus de liberdade correspondentes às descontinuidades, $\mathbf{u}_l$, nos outros graus de liberdades. Em geral, tem-se:

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{00} & \mathbf{K}_{0l} \\ \mathbf{K}_{l0} & \mathbf{K}_{ll} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_0 \\ \mathbf{u}_l \end{bmatrix} = \begin{cases} \mathbf{K}_{00}\mathbf{u}_0 + \mathbf{K}_{0l}\mathbf{u}_l = \mathbf{a}_0 \\ \mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0 + \mathbf{K}_{ll}\mathbf{u}_l = \mathbf{a}_l \end{cases} \quad (4.8)$$

Da 2ª equação do sistema (4.8), tem-se:

$$\mathbf{K}_{ll}\mathbf{u}_l = \mathbf{a}_l - \mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0; \quad \mathbf{u}_l = \mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{a}_l - \mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0. \quad (4.9)$$

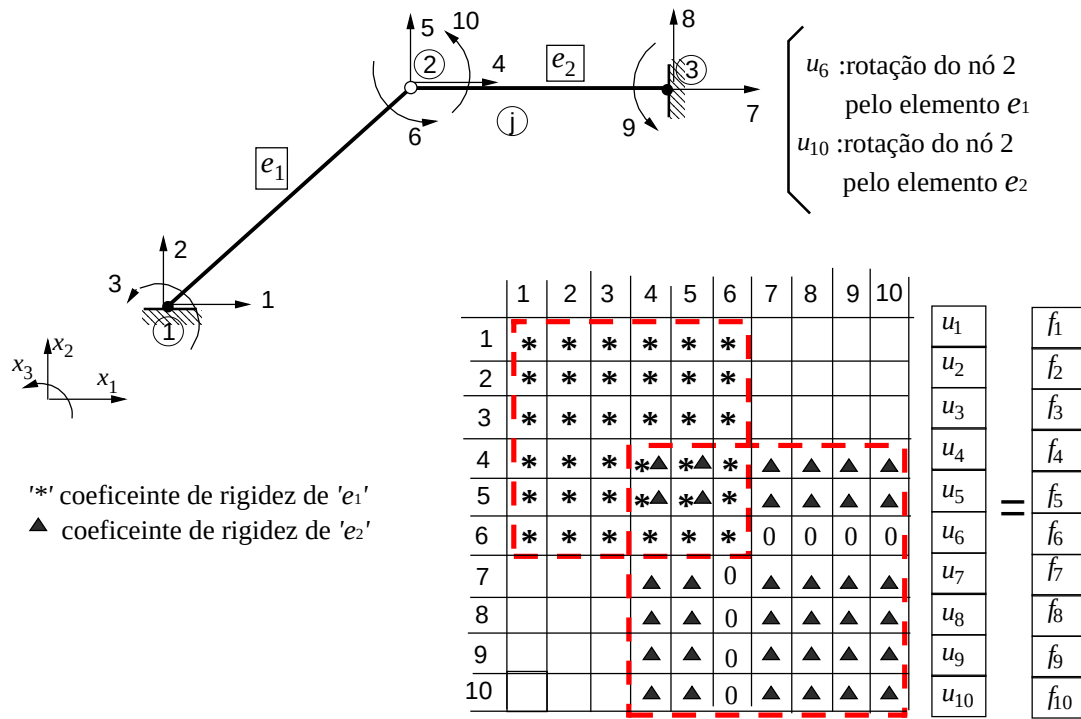


Figura 4.17

Matriz de rigidez (aspecto) de pórtico rotulado

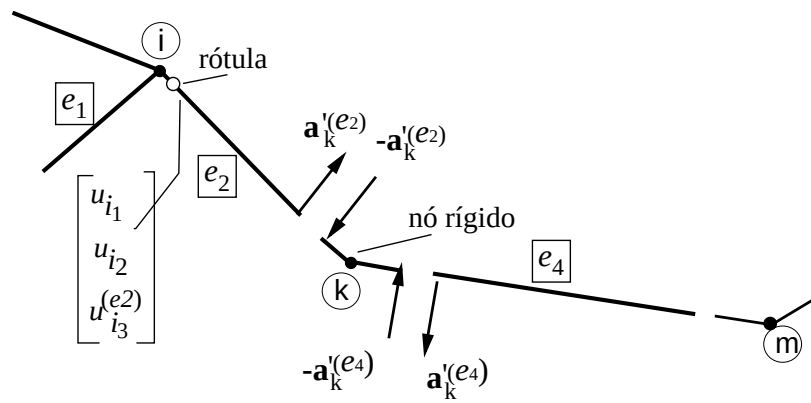


Figura 4.18

Equilíbrio do nó k Substituindo-se $\mathbf{u}_l$ na 1ª equação do sistema, resulta:

$$\mathbf{K}_{00}\mathbf{u}_0 + \mathbf{K}_{0l} \left(\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{a}_l - \mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0 \right) = \left(\mathbf{K}_{00} - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0} \right) \mathbf{u}_0 + \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{a}_l = \mathbf{a}_0 ;$$

$$\left(\mathbf{K}_{00} - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0} \right) \mathbf{u}_0 = \mathbf{a}_0 - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{a}_l$$

Considerando que $\mathbf{a}_l = \mathbf{0}$, já que não há transmissão de esforços via graus de liberdade correspondentes às descontinuidades do elemento, obtém-se:

$$\mathbf{K}_{00}^{(d)}\mathbf{u}_0 = \mathbf{a}_0, \quad \text{com} \quad \mathbf{K}_{00}^{(d)} = \mathbf{K}_{00} - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0} .$$

Por exemplo, para o cálculo da matriz de elemento de pórtico plano com rótula na direção do grau de liberdade 6, mostrado na Fig. 4.19, tem-se

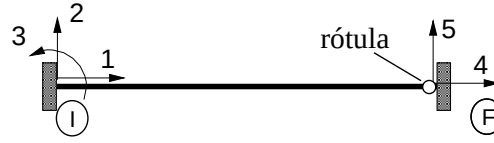


Figura 4.19

Elemento de pórtico plano rotulado (com 5 graus de liberdade)

$$\mathbf{K}_{00}^{(d)} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} \\ k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_{16} \\ k_{26} \\ k_{36} \\ k_{46} \\ k_{56} \end{bmatrix} \cdot \left(\frac{1}{k_{66}} \right) \cdot \begin{bmatrix} k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} \end{bmatrix}. \quad (4.10)$$

Sendo

$$\mathbf{B} = \mathbf{K}_{0l} \mathbf{K}_{ll}^{-1} \mathbf{K}_{l0} = \frac{1}{k_{66}} \cdot \begin{bmatrix} k_{16}k_{61} & k_{16}k_{62} & k_{16}k_{63} & k_{16}k_{64} & k_{16}k_{65} \\ k_{26}k_{61} & k_{26}k_{62} & k_{26}k_{63} & k_{26}k_{64} & k_{26}k_{65} \\ k_{36}k_{61} & k_{36}k_{62} & k_{36}k_{63} & k_{36}k_{64} & k_{36}k_{65} \\ k_{46}k_{61} & k_{46}k_{62} & k_{46}k_{63} & k_{46}k_{64} & k_{46}k_{65} \\ k_{56}k_{61} & k_{56}k_{62} & k_{56}k_{63} & k_{56}k_{64} & k_{56}k_{65} \end{bmatrix}, \quad (4.11)$$

e considerando que, para pórticos planos, $k_{12} = k_{13} = k_{15} = k_{16} = k_{24} = k_{34} = k_{45} = k_{46} = 0$ e que, da simetria de $\mathbf{K}$, $k_{ij} = k_{ji}$, tem-se:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{k_{66}} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{26}k_{62} & k_{26}k_{63} & 0 & k_{26}k_{65} \\ 0 & k_{36}k_{62} & k_{36}k_{63} & 0 & k_{36}k_{65} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{56}k_{62} & k_{56}k_{63} & 0 & k_{56}k_{65} \end{bmatrix}.$$

Como $\mathbf{B}$ é também simétrica, resulta por fim:

$$\mathbf{K}_{00}^{(d)} = \begin{bmatrix} k_{11} & 0 & 0 & k_{14} & 0 \\ \left(k_{22} - \frac{k_{26}}{k_{66}} k_{62} \right) & \left(k_{23} - \frac{k_{26}}{k_{66}} k_{63} \right) & 0 & \left(k_{25} - \frac{k_{26}}{k_{66}} k_{65} \right) \\ \text{simétrica} & \left(k_{33} - \frac{k_{36}}{k_{66}} k_{63} \right) & 0 & k_{35} - \frac{k_{36}}{k_{66}} k_{65} \\ & k_{44} & 0 & 0 \\ & & \left(k_{55} - \frac{k_{56}}{k_{66}} k_{65} \right) \end{bmatrix}.$$

Observações:

1. Para a implementação computacional é conveniente considerar

$$\mathbf{K}^{(d)} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{00}^{(d)} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}_{ndeel \times ndeel}$$

com $ndeel = ndofn \cdot nnoel$, que corresponde ao número de deslocabilidades por elemento. Note que, assim, $ndeel$ é o mesmo para todos os elementos da estrutura (com ou sem descontinuidades de deslocamentos).

2. Caso o elemento rotulado considerado anteriormente tivesse rigidezes axial $(EA_{x'_1})$ e flexional $(EI_{x'_3})$ constantes, sua matriz de rigidez de ordem $ndeel$ (como indicado acima) seria:

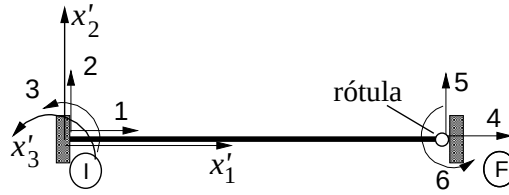


Figura 4.20

Elemento de pórtico plano rotulado (com 6 graus de liberdade)

$$\left\{ \begin{array}{l} k_{11} = -k_{14} = k_{44} = \frac{EA_{x'_1}}{l}, \\ k_{22} = -k_{25} = k_{55} = \frac{12EI_{x'_3}}{l^3}, \\ k_{23} = k_{26} = -k_{35} = -k_{56} = \frac{6EI_{x'_3}}{l^2}, \\ k_{33} = k_{66} = \frac{4EI_{x'_3}}{l}, \quad k_{36} = \frac{2EI_{x'_3}}{l} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} k_{11}^{(d)} = k_{11}, \quad k_{22}^{(d)} = \frac{12EI_{x'_3}}{l^3} - \frac{l}{4EI_{x'_3}} \left(6 \frac{EI_{x'_3}}{l^2} \right)^2 = \frac{3EI_{x'_3}}{l^3}, \\ k_{23}^{(d)} = \frac{6EI_{x'_3}}{l^2} - \frac{l}{4EI_{x'_3}} \left(\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} \right) \left(\frac{2EI_{x'_3}}{l} \right) = \frac{3EI_{x'_3}}{l^2}, \\ k_{25}^{(d)} = -\frac{12EI_{x'_3}}{l^3} - \frac{l}{4EI_{x'_3}} \left(\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} \right) \left(-\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} \right) = -\frac{3EI_{x'_3}}{l^3}, \\ k_{33}^{(d)} = \frac{4EI_{x'_3}}{l} - \frac{l}{4EI_{x'_3}} \left(\frac{2EI_{x'_3}}{l} \right)^2 = \frac{3EI_{x'_3}}{l}, \\ k_{35}^{(d)} = -\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} - \frac{l}{4EI_{x'_3}} \left(2 \frac{EI_{x'_3}}{l} \right) \left(-\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} \right) = -\frac{3EI_{x'_3}}{l^2}, \\ k_{55}^{(d)} = \frac{12EI_{x'_3}}{l^3} - \frac{l}{4EI_{x'_3}} \left(-\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} \right)^2 = \frac{3EI_{x'_3}}{l^3} \end{array} \right.$$

$$\mathbf{K}^{(d)} = \begin{bmatrix} \frac{EA_{x'_1}}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA_{x'_1}}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_{x'_3}}{l^3} & \frac{6EI_{x'_3}}{l^2} & 0 & -\frac{6EI_{x'_3}}{l^2} & 0 \\ 0 & \frac{6EI_{x'_3}}{l^2} & \frac{4EI_{x'_3}}{l} & 0 & -\frac{2EI_{x'_3}}{l} & 0 \\ \text{simétrica} & & & \frac{EA_{x'_1}}{l} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{12EI_{x'_3}}{l^3} & \frac{6EI_{x'_3}}{l^2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{6EI_{x'_3}}{l^2} & \frac{4EI_{x'_3}}{l} \end{bmatrix}.$$

3. Os zeros nas linhas e colunas associadas aos graus de liberdade em que há descontinuidades exprimem o fato de que as respectivas ações de extremidade de membro (esforços internos decorrentes de deslocamentos que aí haja) não serão computados nas correspondentes equações de equilíbrio.
4. Na verdade, mais geralmente escreve-se:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_0 \\ \mathbf{a}_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{00} & \mathbf{K}_{0l} \\ \mathbf{K}_{l0} & \mathbf{K}_{ll} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{u}_0 \\ \mathbf{u}_l \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{f}_0 \\ \mathbf{f}_l \end{bmatrix},$$

de onde, como anteriormente, tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_l &= \mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0 + \mathbf{K}_{ll}\mathbf{u}_l + \mathbf{f}_l = \mathbf{0}; \quad \mathbf{u}_l = -\mathbf{K}_{ll}^{-1}(\mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0 + \mathbf{f}_l); \\ \mathbf{a}_0 &= \mathbf{K}_{00}\mathbf{u}_0 + \mathbf{K}_{0l}\mathbf{u}_l + \mathbf{f}_0 = \mathbf{K}_{00}\mathbf{u}_0 - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}(\mathbf{K}_{l0}\mathbf{u}_0 + \mathbf{f}_l) + \mathbf{f}_0 \\ &= (\mathbf{K}_{00} + \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0})\mathbf{u}_0 + (\mathbf{f}_0 - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{f}_l) = \mathbf{K}_{00}^{(d)}\mathbf{u}_0 + \mathbf{f}_0^{(d)}, \end{aligned}$$

com

$$\mathbf{K}_{00}^{(d)} = (\mathbf{K}_{00} + \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{K}_{l0}), \quad \mathbf{f}_0^{(d)} = (\mathbf{f}_0 - \mathbf{K}_{0l}\mathbf{K}_{ll}^{-1}\mathbf{f}_l),$$

sendo $\mathbf{f}_0$ é o vetor que contém as ações de engastamento perfeito no elemento biengastado, i.e. sem as descontinuidades de deslocamento.

5. Na implementação computacional para a obtenção das matrizes modificadas, $\mathbf{K}_{00}^{(d)}$ e $\mathbf{f}_0^{(d)}$, é conveniente, a partir das matrizes de elemento biengastado, $\mathbf{K}$ e $\mathbf{f}$, proceder com a liberação dos graus de liberdade desejados, um após o outro, até a determinação das matrizes finais $\mathbf{K}_{00}^{(d)}$ e $\mathbf{f}_0^{(d)}$. Note-se que a ocorrência de um coeficiente $k_{jj} = 0$, sem que u_j seja deslocamento liberado, indica que o conjunto de liberações do elemento conduz a um elemento hipostático.

4.8 Condições de Contorno

Restrições de deslocamento ou deslocamentos prescritos podem ser incluídos no modelo pela estratégia mostrada abaixo. Primeiro, particiona-se o sistema de equações de modo que deslocamentos incógnitos, $\mathbf{u}_d$, e prescritos, $\mathbf{u}_r$, sejam agrupados em blocos separados. Tem-se:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{dd} & \mathbf{K}_{dr} \\ \mathbf{K}_{rd} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_d \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_d \\ \mathbf{f}_r^{(d)} \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

Os deslocamentos desconhecidos, $\mathbf{u}_d$, podem então ser obtidos resolvendo-se

$$\mathbf{K}_{dd}\mathbf{u}_d = \mathbf{f}_d - \mathbf{K}_{dr}\mathbf{u}_r. \quad (4.13)$$

Com $\mathbf{u}_d$, calcula-se então $\mathbf{f}_r^{(d)}$ — vetor de ações nodais nas direções restringidas decorrentes da deformação estrutural — por:

$$\mathbf{f}_r^{(d)} = \mathbf{K}_{rd}\mathbf{u}_d + \mathbf{K}_{rr}\mathbf{u}_r. \quad (4.14)$$

Por vezes, o deslocamento em uma certa direção não é diretamente conhecido, porém conhece-se uma relação matemática que descreve a ação nessa direção em função do respectivo deslocamento. Tem-se os chamados apoios elásticos (vide Fig. 4.21). Neste caso, a ação na direção do apoio elástico precisa ser incluída na equação de equilíbrio na direção do correspondente grau de liberdade.

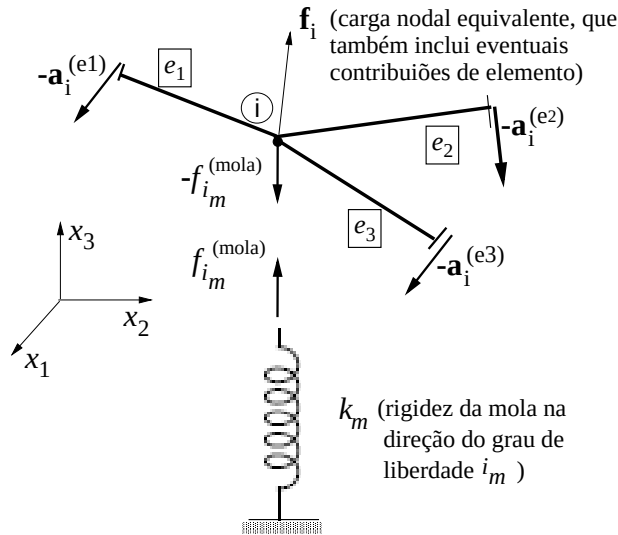


Figura 4.21

Apoio elástico na direção do grau de liberdade i_m

Note-se que para deslocamento positivo segundo o m -ésimo grau de liberdade do nó i , i_m , a correspondente força nodal em i , provocada pela mola, é negativa e dada por:

$$f_{i_m}^{(mola)} = -k_m u_{i_m}.$$

Resulta portanto, para essa direção:

$$f_{i_m} - \left(a_{i_m}^{(e_1)} + a_{i_m}^{(e_2)} + a_{i_m}^{(e_3)} \right) - k_m u_{i_m} = f_{i_m} - \sum_{j=1}^n k_{i_m j} u_j - k_m u_{i_m} = 0,$$

ou seja,

$$k_{i_m 1} u_1 + \cdots + (k_{i_m i_m} + k_m) u_{i_m} + \cdots + k_{i_m n} u_n = f_{i_m}, \quad n = nno \cdot ndofn.$$

Alternativamente, os deslocamentos prescritos também podem ser impostos ao sistema estrutural pela técnica de "um e zeros". Neste caso, modifica-se o sistema de equações conforme indica-se abaixo:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{dd} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_d \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_d - \mathbf{K}_{dr} \mathbf{u}_r \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

Vê-se que, com esta técnica, trabalha-se com um sistema de equações de ordem igual a do sistema inicial, ou seja, não há redução de ordem.

4.9 Apoio Inclinado

Suponha que o suporte em um certo ponto nodal i seja inclinado (como se mostra na Fig. 4.22). Como o sistema de equações foi estabelecido em relação ao referencial global, não é possível impor, diretamente, o deslocamento prescrito segundo a direção inclinada x'_2 no nó i . Modificando-se porém o sistema de equações de modo que o vetor de deslocamento

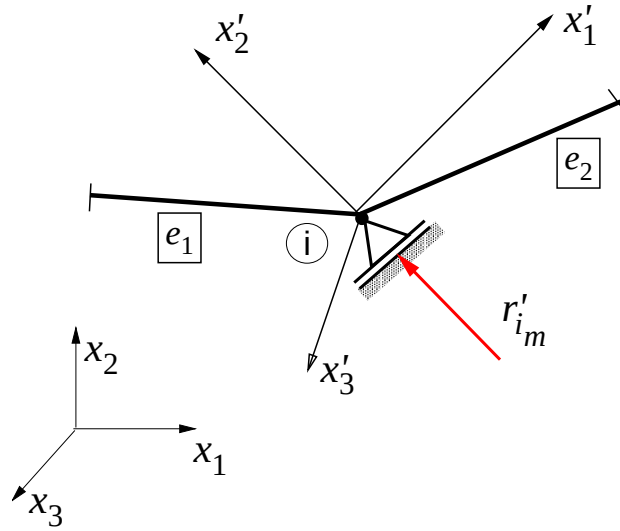


Figura 4.22

Apoio inclinado segundo a direção i_m do nó i

do nó i seja expresso em relação ao referencial local, será então possível prescrever tal condição de contorno. Para isso, procede-se como segue:

$$\mathbf{u}'_i = \mathbf{R}_i \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{f}'_i = \mathbf{R}_i \mathbf{f}_i,$$

onde $\mathbf{R}_i$ é a transformação de rotação de eixos que converte vetores expressos com relação ao sistema global para o referencial local do apoio inclinado i . Resulta então:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} u_1 & \cdots & (\mathbf{K}_{1i} \mathbf{R}_i^T) (\mathbf{R}_i \mathbf{u}_i) & \cdots & \mathbf{K}_{1n} u_n & = & \mathbf{f}_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & = & \vdots \\ (\mathbf{R}_i \mathbf{K}_{i1}) u_1 & \cdots & (\mathbf{R}_i \mathbf{K}_{ii} \mathbf{R}_i^T) (\mathbf{R}_i \mathbf{u}_i) & \cdots & (\mathbf{R}_i \mathbf{K}_{in}) u_n & = & \mathbf{R}_i \mathbf{f}_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & = & \vdots \\ \mathbf{K}_{i1} u_1 & \cdots & (\mathbf{K}_{ii} \mathbf{R}_i^T) (\mathbf{R}_i \mathbf{u}_i) & \cdots & \mathbf{K}_{in} u_n & = & \mathbf{f}_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{11} & \cdots & (\mathbf{K}_{1i}\mathbf{R}_i^T) & \cdots & \mathbf{K}_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (\mathbf{R}_i\mathbf{K}_{i1}) & \cdots & (\mathbf{R}_i\mathbf{K}_{ii}\mathbf{R}_i^T) & \cdots & (\mathbf{R}_i\mathbf{K}_{in}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{K}_{i1} & \cdots & (\mathbf{K}_i\mathbf{R}_i^T) & \cdots & \mathbf{K}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}'_i \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{f}'_i \\ \vdots \\ \mathbf{f}_n \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

Ao sistema (4.16) pode-se então impor deslocamento prescrito na direção inclinada.

4.10 Reações de Apoio

Havendo restrições de deslocamento em um apoio, na direção de qualquer dos eixos globais da estrutura, então nessa direção eventualmente surgirá uma força, uma reação de apoio, que terá, naturalmente, para essa direção desse nó, de ser acrescida à correspondente equação de equilíbrio. Por exemplo, para o caso indicado na Fig. 4.23, tem-se, do equilíbrio

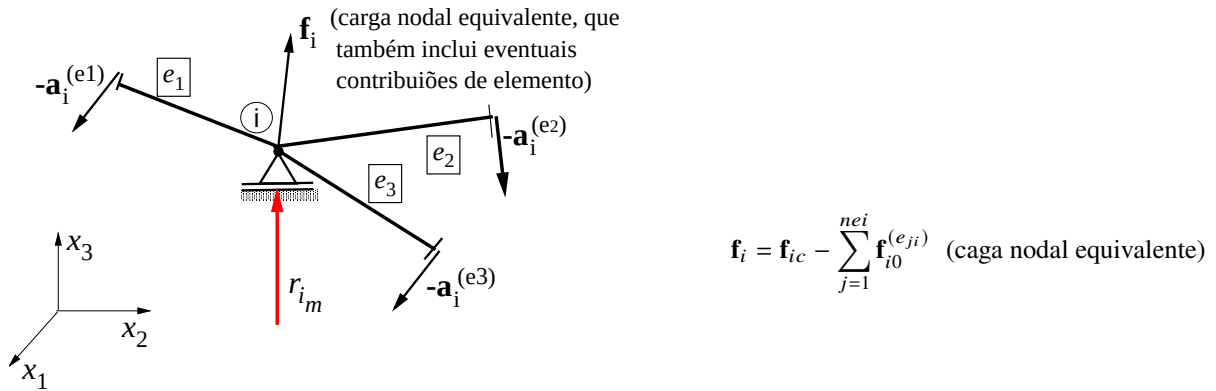


Figura 4.23

Reação de apoio segundo a direção i_m do nó i .

na i_m -ésima direção:

$$f_{i_m} - (a_{i_m}^{(e_1)} + a_{i_m}^{(e_2)} + a_{i_m}^{(e_3)}) + r_{i_m} = r_{i_m} + f_{i_m} - \sum_{j=1}^n k_{i_m j} u_j = 0, \quad \text{com } n = nno \cdot ndofn.$$

Assim, para essa direção, resultará (vide Eq. (4.14)):

$$r_{i_m} = -f_{i_m} + \sum_{j=1}^n k_{i_m j} u_j = -f_{i_m} + f_{i_m}^{(d)}. \quad (4.17)$$

Note que, antes da introdução das condições de contorno segundo a técnica de "um e zeros", será necessário armazenar as linhas originais (não modificadas) $k_{i_m j}$ e f_{i_m} , respectivamente, da matriz de rigidez e do vetor de cargas nodais equivalentes globais da estrutura. Para apoios elásticos, as reações de apoio podem ser diretamente calculadas via modelo matemático que descreve a mola. Tem-se, por exemplo:

$$r_{i_m} = -k_{i_m} u_{i_m} \quad (4.18)$$

4.11 Esforços de Extremidade de Elemento

Após introdução das condições de contorno e resolução do sistema de equações, de onde determinam-se os deslocamentos nodais da estrutura (referenciados ao sistema global), pode-se então calcular os esforços de extremidade de elemento.

Para isso, usam-se as expressões (vide Fig. 4.11), em que se considera um elemento de conectividades i e j):

$$\mathbf{a}'_f^{(e)} = \mathbf{f}'_0^{(e)} + \mathbf{K}'^{(e)} \mathbf{u}'^{(e)}, \quad (4.19)$$

onde na eq. (4.19), $\mathbf{K}'^{(e)}$ denota a matriz de rigidez do elemento e no referencial local, e os vetores $\mathbf{f}'_0^{(e)}$, $\mathbf{u}'^{(e)}$ e $\mathbf{a}'_f^{(e)}$, $m = i, j$, contêm, respectivamente, as ações de engastamento perfeito de elemento no referencial local, os deslocamentos de elemento no referencial global e os valores finais dos esforços de extremidade de elemento. Em forma particionada (agrupando-se os graus de liberdade correspondentes a cada um dos nós), escreve-se, em termos das componentes globais de de deslocamentos:

$$\begin{cases} \mathbf{a}'_{if}^{(e)} = \mathbf{f}'_{i0}^{(e)} + \mathbf{K}'_{ii}^{(e)} \left(\mathbf{R}^{(e)} \mathbf{u}_i^{(e)} \right) + \mathbf{K}'_{ij}^{(e)} \left(\mathbf{R}^{(e)} \mathbf{u}_j^{(e)} \right) \\ \mathbf{a}'_{jf}^{(e)} = \mathbf{f}'_{j0}^{(e)} + \mathbf{K}'_{ji}^{(e)} \left(\mathbf{R}^{(e)} \mathbf{u}_i^{(e)} \right) + \mathbf{K}'_{jj}^{(e)} \left(\mathbf{R}^{(e)} \mathbf{u}_j^{(e)} \right) \end{cases}, \quad (4.20)$$

onde os vetores $\mathbf{f}'_{m0}^{(e)}$, $\mathbf{u}_m^{(e)}$ e $\mathbf{a}'_{mf}^{(e)}$, $m = i, j$, contêm, respectivamente, associado ao nó m , as ações de engastamento perfeito de elemento no referencial local, os deslocamentos de elemento no referencial global e os valores finais dos esforços de extremidade de elemento.

Desenvolvimento Computacional

2

Até o presente momento focamos do desenvolvimento de uma base teórica sólida para entendimento do método. Agora iniciar a aplicação do conteúdo estudado em algoritmos computacionais.

Capítulo de Exemplo da segunda parte¹

Chapter Subtitle

5

Firstname Surname^{a,b} and Firstname Surname^b

^aShort Address, ^bLong Address

Chapter Points

- The ends of words and sentences are marked by spaces. It doesn't matter how many spaces you type; one is as good as 100. The end of a line counts as a space.
- The ends of words and sentences are marked by spaces. It doesn't matter how many spaces you type; one is as good as 100. The end of a line counts as a space.

The ends of words and sentences are marked by spaces. It doesn't matter how many spaces you type; one is as good as 100. The end of a line counts as a space.

The ends of words and sentences are marked by spaces. It doesn't matter how many spaces you type; one is as good as 100. The end of a line counts as a space.

Name

5.1 Section title

Texto para tirar o erro de citação nula [1]

5.2 Código Fortran - Exemplo

```
1 PROGRAM ola
2     PRINT *, "Olá, Mundo!"
3 END PROGRAM ola
```

```
1 program main
2     implicit none
3
4     print *, "Programa em arquivo"
5 end program
```

¹This is chapter footnote

Expressões Genéricas para Coeficientes e Ações

A

A.1 Equações Básicas

Expressões gerais para coeficientes de rigidez e ações de engastamento e outras grandezas importantes para a formulação do método dos deslocamentos podem ser obtidas a partir de equações de equilíbrio e condições de compatibilidade relacionadas ao elemento estrutural. Considerando-se o elemento de pórtico plano mostrado na Fig A.1, resulta:

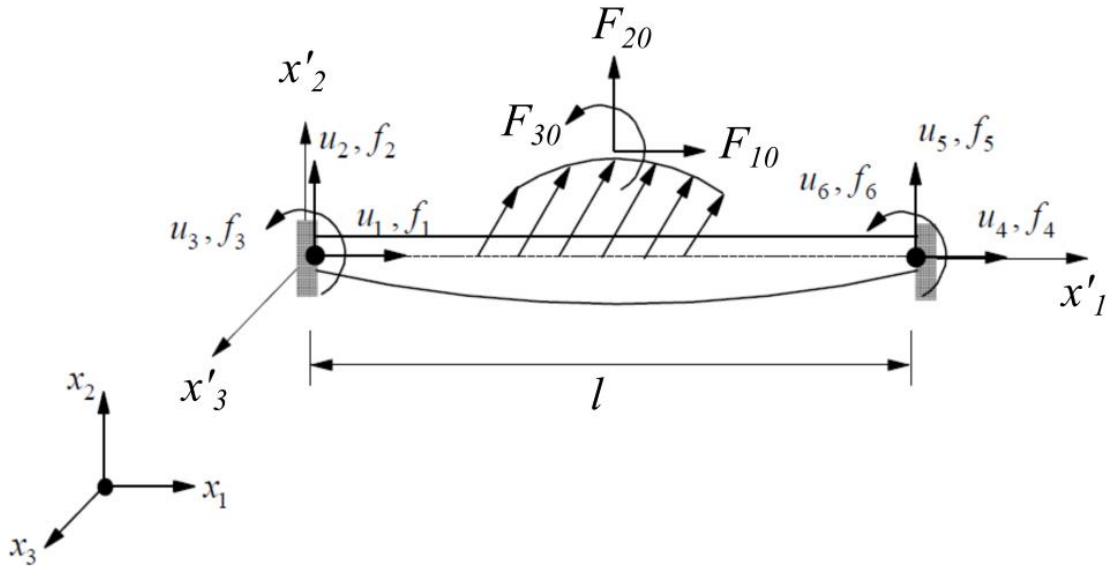


Figura A.1

Elemento de Pórtico Plano

As equações de equilíbrio para este elemento são dadas por:

$$\begin{aligned} \sum F_{x'_1} &= f_1 + f_4 + F_{10} = 0 \\ \sum F_{x'_2} &= f_2 + f_5 + F_{20} = 0 \\ \sum F_{x'_3} &= f_3 + f_6 - f_2 l + F_{30} = 0 \end{aligned} \quad (A.1)$$

onde F_{i0} , $i = 1, 2, 3$ representa a ação resultante na direção i devida à carga de membro, i.e.,

$$F_{10} = \int_0^l q_1(x'_1) dx'_1 ; \quad F_{20} = \int_0^l q_2(x'_1) dx'_1 ; \quad F_{30} = \int_0^l [q_3(x'_1) - q_2(x'_1)(l - x'_1)] dx'_1 , \quad (A.2)$$

em que as expressões de momento em (A.1) (última equação) e em (A.2) (F_{30}) foram estabelecidas em relação à seção em $x_1 = l$.

Aplicando-se o Princípio das Forças Virtuais (PFV) e considerando-se o estado de carregamento mostrado na Fig. A.2, estabelece-se a seguinte equação de compatibilidade de deslocamentos:

$$\bar{f}_i u_{ij} = \int_l \bar{M}_i d\beta_j + \int_l \bar{N}_i du_j + \int_l \bar{Q}_i dw_{sj}, \quad i, j = 1, \dots, 6. \quad (\text{A.3})$$

onde u_{ij} é o deslocamento nodal na direção do grau de liberdade i devido à causa j , $\bar{M}_i$, $\bar{N}_i$ e $\bar{Q}_i$ são, respectivamente, o momento fletor, a força cortante e a força normal devidos a $\bar{f}_i = 1$, ou seja,

$$\bar{M}_i = M(\bar{f}_i), \bar{N}_i = N(\bar{f}_i), \bar{Q}_i = Q(\bar{f}_i), \quad (\text{A.4})$$

e $d\beta_j$, du_j e dw_{sj} denotam respectivamente a rotação flexional, o deslocamento axial e o deslizamento transversal (por cisalhamento) relativos, em uma seção x' do elemento.



Figura A.2

Estado de Carregamento

Utilizando-se as equações A.1 e A.3, podem então ser derivadas as expressões genéricas para rigidez de elemento e ações de engastamento nos casos mais gerais de características geométricas de elemento e de carregamentos. Para isso, consideram-se dois casos: em um deles o nó restringido é o inicial (nó esquerdo); no outro, o nó restringido é o nó final (nó direito, vide Fig. A.3)

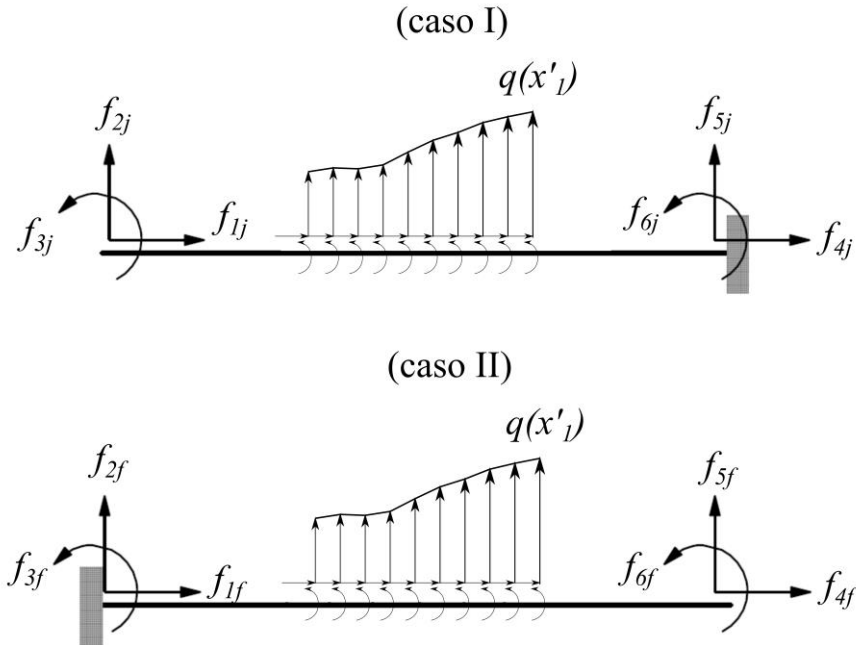


Figura A.3

Casos Considerados

No caso I mostrado na Fig A.3, tem-se $u_4 = u_5 = u_6 = 0$, e assim, as equações A.1 e A.3, incluindo-se a influência do carregamento que atua no elemento, podem ser escritas como segue:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{II} & \mathbf{E}_{IF} \\ \mathbf{A}_{II} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{Ii} \\ \mathbf{f}_{Fi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{F}_0 \\ \mathbf{u}_{Ii} - \mathbf{u}_{I0} \end{bmatrix} \quad (\text{A.5})$$

onde,

$$\mathbf{E}_{II} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -l & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_{IF} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_3. \quad (\text{A.6})$$

Note que, como se quer determinar as ações de extremidade de elemento tanto em consequência de deslocamentos prescritos segundo direção ‘j’ como também em consequência do carregamento de elemento, $q(x)$, então a equação A.3 será escrita na forma

$$\bar{f}_i u_{ij} = \sum_{k=k_0}^{k_1} \int_l \frac{\bar{N}_i N_{kj}}{k_a(x)} dx + \sum_{k=k_0}^{k_1} \int_l \frac{\bar{Q}_i Q_{kj}}{k_s(x)} dx + \sum_{k=k_0}^{k_1} \int_l \frac{\bar{M}_i M_{kj}}{k_b(x)} dx + u_{iq}, \quad (\text{A.7})$$

em que ‘i’ é o grau de liberdade onde se mede o efeito, e ‘j’ associa-se com a causa, e u_{iq} denota deslocamento segundo grau de liberdade i devido ao carregamento de elemento. Nesta equação,

$$N_{kj} = N(f_{kj}), \quad Q_{kj} = Q(f_{kj}), \quad M_{kj} = M(f_{kj}) \quad (\text{A.8})$$

e pode-se ainda escrever

$$\bar{f}_i u_{ij} = \int_l \frac{\bar{N}_i N_j}{k_a(x)} dx + \int_l \frac{\bar{Q}_i Q_j}{k_s(x)} dx + \int_l \frac{\bar{M}_i M_j}{k_b(x)} dx + u_{iq}, \quad (\text{A.9})$$

em que

$$N_j = \sum_{k=k_0}^{k_1} N_{kj}, \quad Q_j = \sum_{k=k_0}^{k_1} Q_{kj}, \quad M_j = \sum_{k=k_0}^{k_1} M_{kj}.$$

Acima,

$$\begin{aligned} i, j &= (m-1) \cdot ndofn + 1, m \cdot ndofn, \\ m &= 1, 2, \\ k_0 &= (m-1) \cdot ndofn + 1, \\ k_1 &= m \cdot ndofn, \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

$$\mathbf{f}_{Ii} = \begin{bmatrix} f_{1i} \\ f_{2i} \\ f_{3i} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}_{Fi} = \begin{bmatrix} f_{4i} \\ f_{5i} \\ f_{6i} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_{Ii} = \begin{bmatrix} u_{1i} \\ u_{2i} \\ u_{3i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_{1i} \\ \delta_{2i} \\ \delta_{3i} \end{bmatrix}, \quad (\text{A.11})$$

onde δ_{ki} é o delta de Kronecker, e

$$u_{iq} = \sum_{k=1}^3 \left(\int_l \frac{\bar{M}_i^{(m)} M_{kq}}{k_b} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{N}_i^{(m)} N_{kq}}{k_a} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{Q}_i^{(m)} Q_{kq}}{k_s} dx'_1 \right) \quad (\text{A.12})$$

$$= \int_l \frac{\bar{M}_i^{(m)} M_q}{k_b} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{N}_i^{(m)} N_q}{k_a} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{Q}_i^{(m)} Q_q}{k_s} dx'_1, \quad i = 1, 2, 3, \quad (\text{A.13})$$

em que

$$\begin{aligned} M_q &= \sum_{k=1}^3 {}^{(m)} M_{kq}, \quad N_q = \sum_{k=1}^3 {}^{(m)} N_{kq}, \quad Q_q = \sum_{k=1}^3 {}^{(m)} Q_{kq}, \\ {}^{(m)} M_{kq} &= M(q_k), \quad {}^{(m)} N_{kq} = N(q_k), \quad {}^{(m)} Q_{kq} = Q(q_k). \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

Nessas expressões, $k_b = EI$, $k_a = EA$ e $k_s = \frac{GA}{\chi}$ denotam, respectivamente, as rigidezes de seção flexional, axial e ao cisalhamento.

Os coeficientes de $\mathbf{A}_{II}$ resultam da equação

$$\int_l \frac{\bar{M}_i M_j}{k_b} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{N}_i N_j}{k_a} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{Q}_i Q_j}{k_s} dx'_1 = \sum_{m=1}^3 a_{im} f_{mj} = u_{ij} - u_{iq}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (\text{A.15})$$

em que as ações f_{kj} envolvidas nas funções M_j , N_j e Q_j foram isoladas. O termo χ usado na definição de k_s é o fator de forma da seção para o cisalhamento (em relação à direção x'_2) dado por

$$\chi = \frac{A}{I_{x_2}^2} \int_{y_b}^{y_t} \frac{M_s^2(x'_2)}{b(x'_2)} dx'_2, \quad (\text{A.16})$$

onde $M_s^2(x'_2)$ é o momento estático da porção de área acima da reta x'_2 , dado por

$$M_s^2(x'_2) = \int_y^{y_t} \eta b(\eta) d\eta, \quad (\text{A.17})$$

sendo y a ordenada do ponto onde se calcula a tensão cisalhante, e y_b e y_t , respectivamente as ordenadas dos pontos-límites inferior e superior da seção. Em geral, define-se a rigidez ao cisalhamento, k_s , da seção transversal do elemento por

$$k_s = GA_s = \frac{GA}{\chi}, \quad (\text{A.18})$$

em que A_s é a área efetiva de cisalhamento. Na tabela abaixo, indicam-se as expressões para o cálculo de A_s para seções usuais e para uma seção genérica.

Para o segundo caso ($m = 2$), com $u_1 = u_2 = u_3 = 0$, figura A.3, expressões semelhantes às mostradas em A.5 podem ser obtidas. Tem-se:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{II} & \mathbf{E}_{IF} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{If} \\ \mathbf{f}_{Ff} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{F}_0 \\ \mathbf{u}_{Ff} - \mathbf{u}_{F0} \end{bmatrix}, \quad (\text{A.19})$$

onde

$$\mathbf{f}_{If} = \begin{bmatrix} f_{1f} \\ f_{2f} \\ f_{3f} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}_{Ff} = \begin{bmatrix} f_{4f} \\ f_{5f} \\ f_{6f} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_{If} = \begin{bmatrix} u_{4f} \\ u_{5f} \\ u_{6f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_{4f} \\ \delta_{5f} \\ \delta_{6f} \end{bmatrix}, \quad f = 4, 5, 6, \quad (\text{A.20})$$

onde δ_{kf} é o delta de Kronecker, e

$$u_{iq} = \sum_{k=4}^6 \left(\int_l \frac{\bar{M}_i^{(m)} M_{kq}}{k_b} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{N}_i^{(m)} N_{kq}}{k_a} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{Q}_i^{(m)} Q_{kq}}{k_s} dx'_1 \right) \quad (\text{A.21})$$

$$= \int_l \frac{\bar{M}_i^{(m)} M_q}{k_b} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{N}_i^{(m)} N_q}{k_a} dx'_1 + \int_l \frac{\bar{Q}_i^{(m)} Q_q}{k_s} dx'_1 \quad i = 4, 5, 6, \quad (\text{A.22})$$

em que

$$M_q = \sum_{k=4}^6 {}^{(m)} M_{kq}, \quad N_q = \sum_{k=4}^6 {}^{(m)} N_{kq}, \quad Q_q = \sum_{k=4}^6 {}^{(m)} Q_{kq}, \quad (\text{A.23})$$

$${}^{(m)} M_{kq} = M(q_k), \quad {}^{(m)} N_{kq} = N(q_k), \quad {}^{(m)} Q_{kq} = Q(q_k).$$

A matriz $\mathbf{A}_{FF}$ é dada pela equação A.15 para $i, j = 4, 5, 6$.

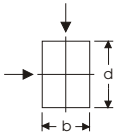
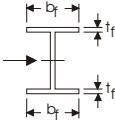
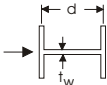
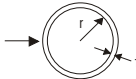
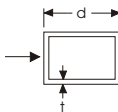
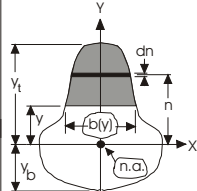
Section	Description	Effective Shear Area
	Rectangular Section Shear Forces parallel to the b or d directions	$\frac{5}{6} bd$
	Wide Flange Section Shear Forces parallel to flange	$\frac{5}{3} t_f b_f$
	Wide Flange Section Shear Forces parallel to web	$t_w d$
	Thin Walled Circular Tube Section Shear Forces from any direction	$\pi r t$
	Solid Circular Section Shear Forces from any direction	$0.9 \pi r^2$
	Thin Walled Rectangular Tube Section Shear Forces parallel to d-direction	$2 t d$
	General Section Shear Forces parallel to Y-direction I_x = moment of inertia of section about X-X $Q(y) = \int_y^{y_t} n b(n) dn$	$\frac{I_x^2}{\int_{y_b}^{y_t} \frac{Q^2(y)}{b(y)} dy}$

Figura A.4

Áreas efetivas de cisalhamento (vide *Analysis Reference Manual for the SAP2000*)

A.2 Expressões Gerais para os Coeficientes de A_{II} e A_{FF}

Resolvendo os sistemas de equações algébricas A.5 e A.19, cuja ordem é o número de graus de liberdade por elemento, podem-se avaliar as quantidades de interesse para formulações do Método dos Deslocamentos.

A partir da relação A.15, as fórmulas explícitas para calcular os coeficientes são determinadas de acordo com os dois casos mostrados na figura A.3. Tem-se:

Caso I: O nó final é engastado

Neste caso, as expressões dos esforços internos M , N e Q , causados por ações f_{kj} e $\bar{f}_i = 1, k, j = 1, 2, 3$, são determinadas por (veja Fig. A.5)

$$\begin{aligned} M_{1j} &= Q_{1j} = 0, & N_{1j} &= -f_{1j}, \\ M_{2j} &= f_{2j}x'_1, & Q_{2j} &= f_{2j}, & N_{2j} &= 0, \\ M_{3j} &= -f_{3j}, & Q_{3j} &= N_{3j} = 0. \end{aligned} \quad (A.24)$$

e, as expressões correspondentes para $\bar{M}_i$, $\bar{N}_i$ e $\bar{Q}_i$, $i = 1, 2, 3$, são obtidas através das expressões dadas em A.24 com $f_i = \bar{f}_i = 1$, i.e.,

$$\begin{aligned} \bar{M}_1 &= \bar{Q}_1 = 0, & \bar{N}_1 &= -1 \\ \bar{M}_2 &= x'_1, & \bar{Q}_2 &= +1, & \bar{N}_2 &= 0, \\ \bar{M}_3 &= -1, & \bar{Q}_3 &= 0, & \bar{N}_3 &= 0. \end{aligned} \quad (A.25)$$

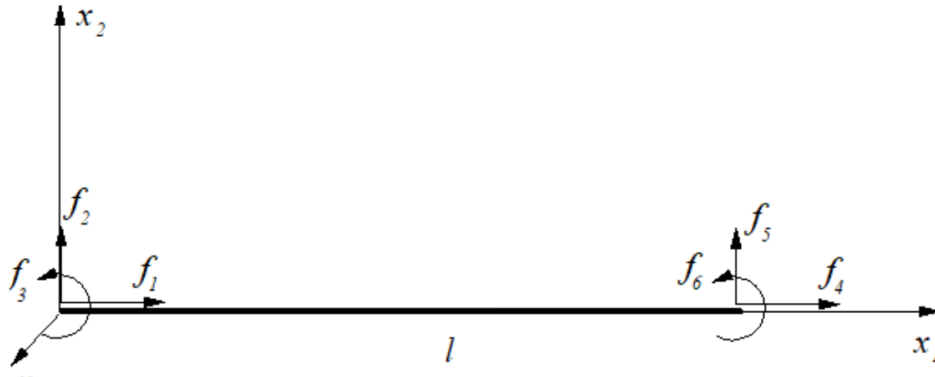


Figura A.5

Representação do elemento no eixo local x'_1, x'_2 e x'_3 .

Resulta, finalmente:

$$\begin{aligned} a_{11} &= \int_l \frac{1}{k_a} dx'_1, & a_{12} &= 0, & a_{13} &= 0, \\ a_{21} &= 0, & a_{22} &= \int_l \left(\frac{x_1^2}{k_b} + \frac{1}{k_s} \right) dx'_1, & a_{23} &= - \int_l \frac{x_1}{k_b} dx'_1, \\ a_{31} &= 0, & a_{32} &= - \int_l \frac{x_1}{k_b} dx'_1, & a_{33} &= \int_l \frac{1}{k_b} dx'_1. \end{aligned}$$

Caso II: O nó inicial é engastado

As expressões para M , N e Q , causados por ações f_{kj} , $k, j = 4, 5, 6$, são

$$\begin{aligned} M_{4j} &= Q_{4j} = 0, & N_{4j} &= f_{4j}, \\ M_{5j} &= f_{5j}(l - x'_1), & Q_{5j} &= -f_{5j}, & N_{5j} &= 0, \\ M_{6j} &= f_{6j}, & Q_{6j} &= N_{6j} = 0. \end{aligned} \quad (A.26)$$

e, as funções correspondentes $\bar{M}_i$, $\bar{N}_i$ e $\bar{Q}_i$, causadas por $\bar{f}_i = 1, i = 4, 5, 6$ são obtidas pelas expressões A.26 substituindo-se f_{kj} por $\bar{f}_i$.

$$\begin{aligned} \bar{M}_4 &= \bar{Q}_4 = 0, & \bar{N}_4 &= +1 \\ \bar{M}_5 &= (l - x'_1), & \bar{Q}_5 &= -1, & \bar{N}_5 &= 0 \\ \bar{M}_6 &= +1, & \bar{Q}_6 &= 0, & \bar{N}_6 &= 0. \end{aligned} \quad (A.27)$$

Assim, obtém-se, da relação A.15:

$$\begin{aligned} a_{44} &= \int_l \frac{1}{k_a} dx'_1, & a_{45} &= 0, & a_{46} &= 0, \\ a_{54} &= 0, & a_{55} &= \int_l \left(\frac{(l - x'_1)^2}{k_b} + \frac{1}{k_s} \right) dx'_1, & a_{56} &= \int_l \frac{(l - x'_1)}{k_b} dx'_1, \\ a_{64} &= 0, & a_{65} &= \int_l \frac{(l - x'_1)}{k_b} dx'_1, & a_{66} &= \int_l \frac{1}{k_b} dx'_1. \end{aligned}$$

A avaliação das integrais nas equações A.2 e A.28, exceto para elementos física e geometricamente uniformes, não pode ser feita analiticamente. Em casos gerais de variação de rigidez k_b e k_s um esquema de integração numérica deve ser empregado. Neste projeto foi utilizado o processo de integração de Gauss-Legendre. Assim, após obtidas as expressões gerais para os coeficientes a_{ij} , dadas acima, resulta:

$$a_{ij} = \int_l g_{ij}(x'_1) dx'_1 = \frac{l}{2} \sum_{k=1}^{npg} g_{ij}[x'_1(\eta_k)] \omega_k, \quad (A.28)$$

onde o integrando relaciona-se com o coeficiente a_{ij} a ser calculado, η_k é a abscissa do k -ésimo ponto de integração, ω_k é fator de pesagem correspondente, e npg é o número de pontos de integração usado (usualmente considera-se $npg \leq 4$).

Com o procedimento proposto neste artigo, podem-se obter as seguintes expressões genéricas para os coeficientes de rigidez e ações de engastamento:

A.3 Coeficientes de Rigidez

A i -ésima coluna da matriz de rigidez elástica de elemento é obtida impondo-se nas equações A.5 e A.19 a condição $\mathbf{u}_{I0} = \mathbf{u}_{F0} = \mathbf{F}_0 = 0$ e deslocamentos nodais prescritos $\mathbf{u}_{Ii}$ e $\mathbf{u}_{Ff}$. Tem-se

$$\mathbf{f}_{Ii} = \mathbf{A}_{II}^{-1} \mathbf{u}_{Ii}, \quad \mathbf{f}_{Fi} = -\mathbf{E}_{II} \mathbf{f}_{Ii}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (A.29)$$

$$\mathbf{f}_{Ff} = \mathbf{A}_{FF}^{-1} \mathbf{u}_{Ff}, \quad \mathbf{f}_{Fi} = -\mathbf{E}_{II}^{-1} \mathbf{f}_{Ff}, \quad f = 4, 5, 6. \quad (A.30)$$

A matriz de rigidez elástica de elemento (pórtico plano) é então dada por:

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{Ii} & \mathbf{f}_{If} \\ \mathbf{f}_{Fi} & \mathbf{f}_{Ff} \end{bmatrix}, \quad \text{com } i = 1, 2, 3, \quad f = 4, 5, 6. \quad (A.31)$$

A.4 Ações de Engastamento

No caso de um carregamento genérico atuando no plano do elemento, como mostrado na figura A.6, que pode ser decomposto em uma componente normal (q_2) e outra tangencial (q_1), as ações de extremidade de elemento também podem ser determinadas pelas equações A.5 ou A.19, impondo-se a condição de que os nós do elemento são restringidos, isto é,

fazendo-se $\mathbf{u}_I = \mathbf{u}_F = 0$. Escolhendo-se o sistema de equações A.5, que corresponde ao sistema principal mostrado na figura A.3, segue:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{II} & \mathbf{E}_{IF} \\ \mathbf{A}_{II} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{I0} \\ \mathbf{f}_{F0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{F}_0 \\ \mathbf{u}_{I0} \end{bmatrix}, \quad (\text{A.32})$$

onde $\mathbf{f}_{I0}$ e $\mathbf{f}_{F0}$ são as ações de extremidade de elemento devidas a carga de membro, e $\mathbf{u}_{I0}$ é dado pela equação A.15.

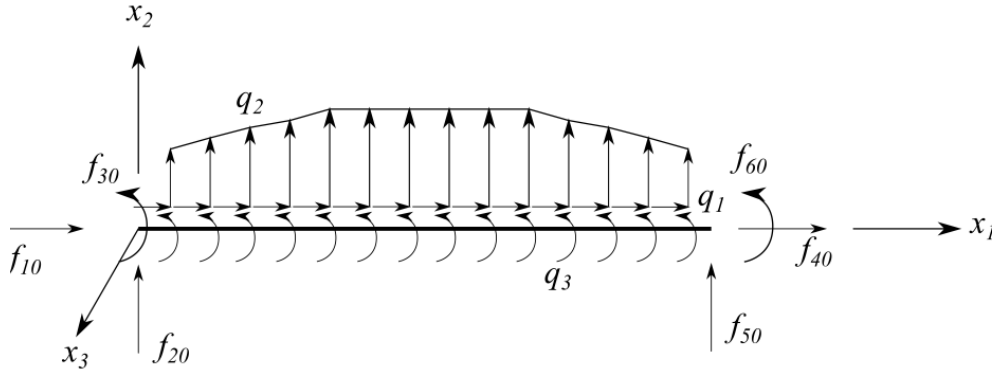


Figura A.6

Elemento sob a ação de carregamento genérico

Neste artigo, utiliza-se uma função de interpolação quadrática para aproximar a carga no elemento, de modo que conhecendo-se os valores da função de carga, no início ($x_1 = 0$), no meio ($x_1 = \frac{l}{2}$), e no fim ($x_1 = l$) do elemento, respectivamente, as correspondentes expressões aproximadas para as funções de carga e esforços internos, $^{(m)}M_0 = M(q_2, q_3)$, $^{(m)}Q_0 = Q(q_2)$, $^{(m)}N_0 = N(q_1)$ podem ser determinadas. Resulta, para $m = 1$:

$$\begin{aligned} {}^{(1)}u_{10} &= - \int_l \frac{{}^{(1)}N_q(x'_1)}{k_a} dx'_1; \quad {}^{(1)}u_{20} = \int_l \left(\frac{x_1 {}^{(1)}M_q(x'_1)}{k_b} + \frac{{}^{(1)}Q_q(x'_1)}{k_s} \right) dx'_1; \\ {}^{(1)}u_{30} &= - \int_l \frac{{}^{(1)}M_q(x'_1)}{k_b} dx'_1. \end{aligned} \quad (\text{A.33})$$

onde

$$\begin{aligned} {}^{(1)}N_q(x_1) &= \sum_{k=1}^3 {}^{(1)}N_{q_k}(x'_1) = {}^{(1)}N_{q_1}(x'_1) \\ {}^{(1)}M_q(x_1) &= \sum_{k=1}^3 {}^{(1)}M_{q_k}(x'_1) = {}^{(1)}M_{q_2}(x'_1) + {}^{(1)}M_{q_3}(x'_1) \\ {}^{(1)}Q_q(x_1) &= \sum_{k=1}^3 {}^{(1)}Q_{q_k}(x'_1) = {}^{(1)}Q_{q_2}(x'_1) \end{aligned} \quad (\text{A.34})$$

$${}^{(1)}N_q(x_1) = - \int_0^{x_1} q_1(\xi) d\xi = -a_1 \frac{x_1^3}{3} - b_1 \frac{x_1^2}{2} - c_1 x_1, \quad (\text{A.35})$$

$${}^{(1)}Q_q(x_1) = \int_0^{x_1} q_2(\xi) d\xi = a_2 \frac{x_1^3}{3} + b_2 \frac{x_1^2}{2} + c_2 x_1, \quad (\text{A.36})$$

$$\begin{aligned} {}^{(1)}M_q(x_1) &= \int_0^{x_1} (x_1 - \xi) q_2(\xi) - q_3(\xi) d\xi = \frac{1}{12} a_2 x_1^4 + \frac{1}{6} b_2 x_1^3 + \frac{1}{2} c_2 x_1^2 - \\ &\quad - \frac{1}{3} a_3 x_1^3 - \frac{1}{2} b_3 x_1^2 - c_3 x_1, \end{aligned} \quad (\text{A.37})$$

com

$$a_k = -\frac{2}{l^2}(2q_{k2} - q_{k1} - q_{k3}), k = 1, 2, 3, \quad (\text{A.38})$$

$$b_k = \frac{1}{l}(4q_{k2} - 3q_{k1} - q_{k3}), k = 1, 2, 3, \quad (\text{A.39})$$

$$c_k = q_{k1}, \quad k = 1, 2, 3, \quad (\text{A.40})$$

q_{ki} sendo o valor da k -ésima componente da taxa de carga distribuída, q_k , no i -ésimo nó do elemento. Para $m = 2$, tem-se:

$$^{(2)}u_{40} = \int_l \frac{^{(2)}N_q}{k_a} dx'_1, \quad ^{(2)}u_{50} = \int_l \left(\frac{(l-x_1)^{^{(2)}M_q}}{k_b} + \frac{^{(2)}Q_q}{k_s} \right) dx'_1, \quad ^{(2)}u_{60} = \int_l \frac{^{(2)}M_q}{k_b} dx'_1. \quad (\text{A.41})$$

onde

$$\begin{aligned} ^{(2)}N_q(x_1) &= \sum_{k=4}^6 ^{(2)}N_{qk} \\ ^{(2)}M_q(x_1) &= \sum_{k=4}^6 ^{(2)}M_{qk} \\ ^{(2)}Q_q(x_1) &= \sum_{k=4}^6 ^{(2)}Q_{qk} \end{aligned} \quad (\text{A.42})$$

$$^{(2)}N_q(x_1) = \int_0^{x_1} q_1(\xi) d\xi, \quad (\text{A.43})$$

$$^{(2)}Q_q(x_1) = - \int_0^{x_1} q_2(\xi) d\xi, \quad (\text{A.44})$$

$$^{(2)}M_q(x_1) = \int_0^{x_1} q_3(\xi) + (\xi - x_1)q_2(\xi) d\xi, \quad (\text{A.45})$$

A expressão $\mathbf{u}_{I0}$ de é também avaliada numericamente pela quadratura Gaussiana através da expressão abaixo:

$$u_{i0} = \int_l g_i(x_1) dx_1 = \frac{l}{2} \sum_{k=1}^{\text{npq}} g_i[x_1(\eta_k)] \omega_k, \quad i = 1, 2, 3. \quad (\text{A.46})$$

onde g_i é o correspondente integrando dado na equação A.28.

A.5 Variação de temperatura

Também podem ser determinados os esforços internos devidos a variações de temperatura que acontecem no elemento do sistema de equações A.5 ou A.19. Neste caso, impõem-se as condições $\mathbf{u}_I = \mathbf{u}_F = 0$, e substituem-se $\mathbf{u}_{I0}$ ou $\mathbf{u}_{F0}$ pelos vetores $\mathbf{u}_{It}$ ou $\mathbf{u}_{Ft}$, respectivamente, os quais são genericamente dados por:

$$u_{it} = \int_l \tilde{M}_i d\beta_t + \int_l \tilde{N}_i du_t, i = 1, 2, 3 \text{ ou } i = 4, 5, 6. \quad (\text{A.47})$$

com

$$d\beta_t = \frac{\alpha}{h(x_1)}(t_1 - t_2)dx_1 \quad (\text{rotação flexional relativa}) \quad (\text{A.48})$$

$$du_t = \alpha \left[\frac{h_s(x_1)}{h(x_1)}(t_1 - t_2) + t_2 \right] dx_1 \quad (\text{deslocamento axial relativo}), \quad (\text{A.49})$$

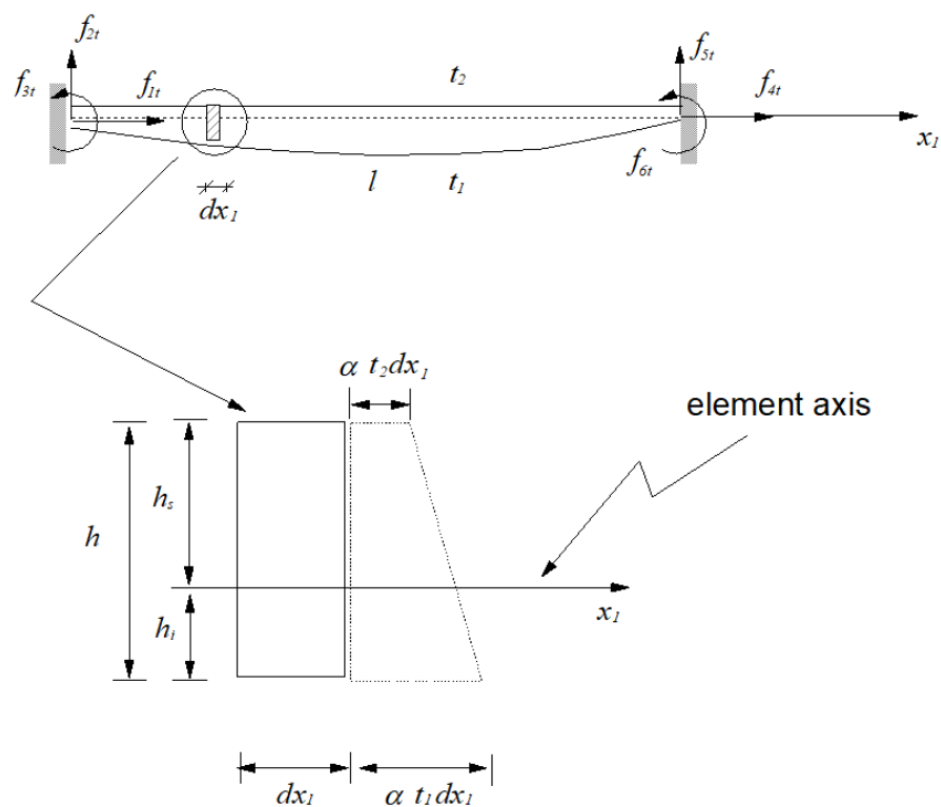


Figura A.7

Elemento sob a ação de mudanças de temperatura

onde α é o coeficiente de dilatação térmica, t_1 e t_2 são as variações de temperatura, e $h_s(x_1)$ e $h(x_1)$ são as funções de altura (ver figura A.7). Escolhendo-se o sistema de equações A.5, $\mathbf{u}_{It}$ é determinado, de modo que através das equações A.47, A.48 e A.49, obtém-se:

$$u_{1t} = -\alpha \int_l \left[\frac{h_s(x_1)}{h(x_1)} (t_1 - t_2) + t_2 \right] dx_1, \quad (\text{A.50})$$

$$u_{2t} = \alpha \int_l \frac{x_1}{h(x_1)} (t_1 - t_2) dx_1 \quad (\text{A.51})$$

$$u_{3t} = -\alpha \int \frac{(t_1 - t_2)}{h(x_1)} dx_1 \quad (\text{A.52})$$

As ações de extremidade de membro $\mathbf{f}_{It}$ e $\mathbf{f}_{Ft}$ são portanto avaliadas resolvendo-se

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{II} & \mathbf{E}_{IF} \\ \mathbf{A}_{II} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{It} \\ \mathbf{f}_{Ft} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{u}_{It} \end{bmatrix}. \quad (\text{A.53})$$

Referências Bibliográficas

[1] M. Lopes, Foundations of an Imaginary Discipline, Fictional Press, 2024, fictitious reference for template demonstration.